# Requisitos Específicos por Historia de Usuario

**Proyecto: Zooki v2.2**
Revisión 3.6

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Noviembre de 2026

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 3.6 | Juan Sebastián Carvajal Home |

Documento validado por las partes en fecha: _____

| Elaborado por | Revisado por |
|---|---|
| | |
| Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz | Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor |

# Contenido

**MÓDULO 0 — PLATAFORMA: CLÍNICAS, PLANES Y SUSCRIPCIÓN (V2.0/V2.1)** **8**
HU-0.1 — Registrar una clínica (self-service) 8
HU-0.2 — Verificar el correo y activar la clínica 10
HU-0.3 — Panel del super-administrador 10
HU-0.4 — Control de límites del plan (freemium) 13
HU-0.5 — Suscripción, pagos y congelación por mora 14

**MÓDULO T — ACCESO, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN** **20**
HU-T.1 — Iniciar sesión y autenticación 20
HU-T.2 — Cambiar mi contraseña 21
HU-T.3 — Recuperar contraseña olvidada 21
HU-T.4 — Cerrar sesión 22
HU-T.5 — Ver y actualizar mi perfil y datos de contacto 23
HU-T.6 — Gestionar mis notificaciones internas 24
HU-T.7 — Gestión de usuarios del sistema 25
HU-T.8 — Logs de auditoría y seguridad 26
HU-T.9 — Backup automático de la base de datos 26
HU-T.10 — Autorización central por rol (RBAC real) 27
HU-T.11 — Corregir escalada de privilegios y proteger al último admin 27
HU-T.12 — Política de contraseñas, verificación de correo y OAuth seguro 27
HU-T.13 — Endurecer rate limiting y reducir enumeración/fuga 28
HU-T.14 — Restablecer la contraseña de un usuario (administrador) 29
HU-T.15 — Aislamiento por clínica y rol super-administrador 29
HU-T.16 — Expiración de la sesión por inactividad 30
HU-T.17 — Una persona con varios roles: elegir el contexto al iniciar sesión 30
HU-T.18 — Registrarme e iniciar sesión con Google (propietario) 31
HU-T.19 — Aceptar la política de tratamiento de datos 32

**MÓDULO 1 — MASCOTAS Y PROPIETARIOS** **34**
HU-1.1 — Registrar mascota 34
HU-1.2 — Registrar propietario 35
HU-1.3 — Buscar paciente 35
HU-1.4 — Editar y desactivar mascota 36
HU-1.5 — Vincular una mascota existente a la clínica 36

**MÓDULO 2 — HISTORIA CLÍNICA Y SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA (GRAFO I)** **38**
HU-2.1 — Registrar consulta clínica 38
HU-2.2 — Atención clínica sin cita (urgencias) 40
HU-2.3 — Adjuntar archivos clínicos 41
HU-2.4 — Registrar tratamiento 41
HU-2.5 — Ver historial clínico completo 42
HU-2.6 — Atomicidad y feedback de adjuntos en el registro de consulta 42
HU-2.7 — Validación y control de acceso en registros clínicos y de mascota 42
HU-2.8 — Sugerencia de diagnósticos probables por síntomas 43
HU-2.9 — Alertas de toxicidad e interacción al prescribir 45

HU-2.10 — Ver la historia compartida de la mascota (multi-clínica) 46
HU-2.11 — Calcular el nivel de triage a partir de los síntomas 47
HU-2.12 — Explorar el mapa del conocimiento clínico 48

**MÓDULO 3 — VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN Y RECORDATORIOS 49**
HU-3.1 — Registrar vacunación 49
HU-3.2 — Enviar recordatorio por correo 49
HU-3.3 — Enviar recordatorio por WhatsApp 50
HU-3.4 — Registrar desparasitación 50
HU-3.5 — Panel de vacunaciones pendientes 50
HU-3.6 — Robustez de los recordatorios automáticos 51

**MÓDULO 4 — AGENDA DE CITAS INTELIGENTE (GRAFO II) 52**
HU-4.1 — Agendar cita 52
HU-4.2 — Cancelar o reprogramar cita 53
HU-4.3 — Marcar cita como completada 53
HU-4.4 — Confirmación automática de cita por correo 55
HU-4.5 — Registrar hora real de atención y gestionar retrasos 56
HU-4.6 — Buffer configurable entre citas 56
HU-4.7 — Estado "no asistió" y ausentismo 57
HU-4.8 — Bloqueos de agenda del veterinario y días no laborables 57
HU-4.9 — Endurecer la validación de disponibilidad 58
HU-4.10 — Confirmar asistencia a la cita desde el recordatorio 58
HU-4.11 — Configurar el horario recurrente del veterinario 59
HU-4.12 — Registrar ausencia del veterinario y gestionar cobertura 60
HU-4.13 — Agendar cita con triage de 4 niveles 60
HU-4.14 — Reajuste de agenda en vivo (efecto cascada) 62
HU-4.15 — Atender una urgencia (triage rojo o llegada directa) 63
HU-4.16 — Sugerir veterinario al agendar 65
HU-4.17 — Recalcular el triage cuando cambian los síntomas 65
HU-4.18 — Ajustar el nivel de triage (veterinario) 66
HU-4.19 — Manejar la llegada tarde del propietario 67

**MÓDULO 5 — PORTAL DEL PROPIETARIO (MULTI-CLÍNICA) 68**
HU-5.1 — Portal del propietario 68
HU-5.2 — Auto-registro de propietario 69
HU-5.3 — Agendar cita desde el portal 70
HU-5.4 — Editar mi mascota desde el portal 70
HU-5.5 — Imprimir/exportar el historial de mi mascota 71
HU-5.6 — Cancelar o reprogramar mi cita desde el portal 71
HU-5.7 — Centro de notificaciones del propietario 72
HU-5.8 — Registrar al propietario como identidad global 73
HU-5.9 — Iniciar sesión en el portal multi-clínica 74
HU-5.10 — Carnet digital de la mascota con QR de emergencia 75
HU-5.11 — Acceder al carnet por QR en modo solo lectura 76
HU-5.12 — Autorizar a una clínica a ver la historia de otras clínicas 77
HU-5.13 — Vincularme o desvincularme de una clínica 78
HU-5.14 — Eliminar mi cuenta (derecho de supresión) 79

**MÓDULO 6 — DASHBOARD Y REPORTES** **80**
HU-6.1 — Dashboard principal y panel de pendientes 80
HU-6.2 — Panel de operación del administrador 81
HU-6.3 — Generar reportes en PDF 84
HU-6.4 — Ver estadísticas y gráficas del sistema 84
HU-6.5 — Exportar reportes a Excel/CSV 85

**MÓDULO 7 — CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA** **86**
HU-7.1 — Configurar los horarios de atención de la clínica 86
HU-7.2 — Gestionar los catálogos del sistema 86
HU-7.3 — Gestionar los veterinarios y sus especialidades 87
HU-7.4 — Personalizar la clínica: marca y tipos de cita 87
HU-7.5 — Parámetros del sistema configurables 89

**MÓDULO 8 — REPUTACIÓN Y COMUNICACIONES (V2.0)** **90**
HU-8.1 — Calificar al veterinario tras una consulta atendida 90
HU-8.2 — Perfil público del veterinario 90
HU-8.3 — Plantillas de correos y notificaciones por clínica 91
HU-8.4 — Tiempos de envío de recordatorios configurables 91
HU-8.5 — Bitácora de correos y notificaciones 91

**MÓDULO 9 — PÚBLICO E INSTITUCIONAL** **92**
HU-9.1 — Página pública y políticas legales 92

**MATRIZ DE TRAZABILIDAD RN → HU → RE** **93**

> **Cierre M0-S — 2026-10-25:** versión 2.1.0 preparada para revisión e integración; HU-0.5 implementada, 96 HU, 464 RE, 126 RN y 65 tablas. Migraciones 12/13, Inicio del administrador (HU-6.2) y panel financiero de plataforma. D8/D10 pendientes antes de dinero real.

> **Preparación M4/B1 — 2026-10-17:** criterios de destino acordados, pendientes de implementación/verificación funcional. 430 RE, 96 HU y 120 RN; no se sube revisión ni versión en esta subetapa.

Cada requisito (`RE-<módulo>.<n>.<k>`) incluye su tipo, su prioridad y su **criterio de aceptación** verificable. El identificador del requisito espeja el de su historia (p. ej. los requisitos de `HU-4.13` son `RE-4.13.1`, `RE-4.13.2`...).

**Tipos de requisito:** `Funcional` (lo que el sistema hace), `Validación` (datos de entrada), `Restricción` (límites y reglas que el sistema hace cumplir), `Seguridad` (autenticación, autorización, privacidad y auditoría), `Cálculo` (valores derivados), `Integración` (servicios externos), `Usabilidad`, `Rendimiento`, `Confiabilidad` (reintentos, concurrencia e integridad de datos) y `Verificación` (cómo se comprueba un conjunto de requisitos).

La **Revisión 3.5 (23/10/2026)** prepara 2.0.0: verifica RE-5.10.1–5 y RE-5.11.1–6; concreta la agrupación de avisos, la ubicación consentida y el límite por IP. RE-5.8.4 conserva la salvedad confirmada del QR del portal en el correo de alta, fuera de Carnet B.

**Criterio de aceptación:** describe una prueba concreta, con su entrada y el resultado esperado, que permite decir si el requisito se cumple.

*La **Revisión 3.2** (11 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.1: los requisitos de las historias del módulo 0 (HU-T.15, HU-T.16, HU-T.17, HU-T.19, HU-5.8 y HU-0.1 a HU-0.4) quedan verificados con pruebas automáticas; su evidencia está en el plan del módulo (`specs/M0-T-base-saas-identidad.md`, §2). Quedan fuera, con su nota en la fila: RE-0.3.6 y RE-T.17.4 (v2.1, con HU-8.1), RE-T.19.4 (v2.1, con HU-5.14), el QR de RE-5.8.4 (módulo 5) y la clasificación de la urgencia de RE-0.4.6 (triage, módulos 2 y 4).*

*La **Revisión 3.3** (14 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.3: los requisitos de HU-T.18, HU-5.9, HU-1.5, HU-5.12, HU-5.13 y HU-2.10 quedan verificados con pruebas automáticas, con su evidencia en el plan del módulo (`specs/M5-portal-multiclinica.md`, §2). Se agrega RE-5.13.5 (tope de 3 clínicas, RN-116); RE-T.19.1 deja el alta del propietario por la clínica sin aceptación presencial y con la activación recuperable por el titular; RE-1.1.1 ya no exige el color; RE-T.5.7 rechaza correos temporales. Queda fuera, con su nota: las alergias y alertas de RE-2.10.1 (módulo 2, con RE-2.1.5).*

*La **Revisión 3.4** (16 de octubre de 2026) acompaña 2.0.0-alpha.4: evidencia final de M2 en su plan, §2; peso desconocido explícito, alergias y alertas compartidas, diagnósticos sugeridos, alertas de prescripción y mapa de conocimiento. RE-2.11.1–7 quedan verificados en cálculo, buscador y batería; la captura de agenda, las urgencias, revisión previa a asignar horario, el aviso de*

*aislamiento y ajuste veterinario se completan en M4. El conocimiento sigue pendiente de validación veterinaria.*

> **Actualización 2.3.0 preparada (2026-10-30):** Atención en3 pasos y próximo control, 96 HU, 472 RE, 128 RN y65 tablas; migraciones15/16/17 repetibles. Escribe Codex; revisa Claude. Producción se confirma al desplegar.

# Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción *(v2.0/v2.1)*

## HU-0.1 — Registrar una clínica (self-service)

**Tabla 1**

*HU-0.1 — Registrar una clínica (self-service)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.1.1 | El sistema debe ofrecer un formulario público con los datos de la clínica y del administrador inicial. | Funcional | Se capturan ambos conjuntos de datos en tres pasos (clínica, administrador, confirmación); un paso con errores no avanza y volver atrás conserva lo escrito. Sin JavaScript el formulario se envía completo y el servidor valida todo. Sin plan muestra «Empieza gratis. Puedes pasar a Profesional cuando quieras.»; desde Profesional conserva ciclo mensual/anual y muestra un único precio de TarifaSuscripcion. El servidor rechaza plan/ciclo fuera de la lista y guarda la intención con la clínica pendiente, sin cobrar. | Alta |
| RE-0.1.2 | El sistema debe validar el formato del correo y la unicidad del NIT, sin duplicar identidades ni revelar si una cuenta existe. | Validación | Con NIT y DV válidos, la comprobación al escribir avisa el duplicado junto al campo y permite reportarlo a soporte; está limitada por IP. Al enviar también se rechaza el duplicado. La respuesta pública es «Revisa tu correo para activar la clínica»: correo existente confirma con su titular conservando identidad, contraseña y roles; si el correo es nuevo y el documento existe, confirma el titular del documento. Si correo y documento son de personas distintas, prevalece el correo. | Alta |
| RE-0.1.3 | El sistema debe aceptar un único NIT o cédula con DV opcional y validar el DV escrito con el algoritmo de la DIAN. | Validación | Sin guion, se conserva el número completo (2 a 14 cifras) y el servidor calcula su DV, incluso cuando es la cédula de una persona natural. Con guion, se separan número (hasta 14 cifras) y DV escrito (una cifra), que se comprueba. No se deduce la presencia de DV por longitud ni por coincidencia del último dígito. Al pegar limpia puntos/espacios; al escribir o salir no añade guion ni recorta cifras. Un dígito solo no es válido; un DV explícito incorrecto se rechaza con «El dígito de verificación no corresponde. Revísalo en tu RUT.». Registro, ayuda AJAX y reporte usan la misma separación y conversión de entrada; se guarda el formato normalizado existente, número más DV, sin migración. Rectificación aprobada por el dueño, 2026-10-26: sustituye la obligación de introducir siempre el DV, también sin guion. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.1.4 | El formulario público debe exigir superar una verificación anti-bot (CAPTCHA) validada en el servidor. | Seguridad | Un envío sin token anti-bot válido se rechaza aunque los datos sean correctos. | Alta |
| RE-0.1.5 | El sistema debe rechazar correos de dominios desechables según una lista mantenida. | Validación | Un correo de un dominio de la lista se rechaza con un mensaje claro. | Media |
| RE-0.1.6 | El sistema debe admitir como máximo 3 registros de clínicas por día desde una misma IP. | Seguridad | El cuarto registro del día desde la misma IP se rechaza indicando que lo intente más tarde. | Media |
| RE-0.1.7 | El sistema debe crear la clínica en estado «pendiente de verificación» con su usuario administrador. | Funcional | La clínica queda pendiente y no opera. Una identidad nueva se crea inactiva con contraseña cifrada; una preexistente se conserva y solo recibe el rol al confirmar. | Alta |
| RE-0.1.8 | El sistema debe enviar un correo de verificación con un enlace temporal. | Funcional | El titular recibe un enlace de confirmación de 24 horas; la respuesta pública conserva el mismo texto y estructura para cuentas nuevas y preexistentes. | Alta |
| RE-0.1.9 | El sistema debe registrar el alta en auditoría. | Seguridad | La creación queda en auditoría. | Media |
| RE-0.1.10 | El registro de clínicas no debe ofrecer Google y debe exigir aceptar la política de tratamiento de datos. | Restricción | El formulario no muestra la opción de Google; sin aceptar la política, el registro se rechaza. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-001, RN-002, RN-010, RN-011, RN-G06, RN-G19, RN-G20

## HU-0.2 — Verificar el correo y activar la clínica

**Tabla 2**

*HU-0.2 — Verificar el correo y activar la clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.2.1 | El enlace de verificación debe vencer a las 24 horas. | Seguridad | Un enlace usado después de 24 horas se rechaza. | Alta |
| RE-0.2.2 | Al verificar, el sistema debe activar la clínica, asignar el plan gratuito y habilitar el rol administrador. | Funcional | La clínica queda activa con plan gratuito. Si eligió Profesional y no hay pagos aprobados, el primer acceso al contexto administrador redirige una sola vez a Suscripción con el ciclo elegido; elegir el contexto de otra clínica no consume esa intención. Sigue gratis hasta aprobar el pago. | Alta |
| RE-0.2.3 | Si el plazo expira, el sistema debe eliminar el registro pendiente. | Funcional | La clínica pendiente se elimina; su cuenta nueva solo sin otros vínculos, nunca una preexistente. | Media |
| RE-0.2.4 | Tras activar, el administrador debe iniciar sesión acotado a su id_clinica. | Funcional | Entra al ámbito de su clínica. | Alta |
| RE-0.2.5 | Al activar la clínica, el sistema debe copiarle en la misma transacción los catálogos iniciales por defecto: tipos de cita, horarios de atención, vacunas base con su relación por especie, laboratorios y productos de desparasitación. | Funcional | Una clínica recién activada tiene 6 tipos de cita, 7 días de horario, 15 vacunas base con su relación por especie, 11 laboratorios y 15 productos, todos con su `id_clinica`; si la activación falla no queda ninguna copia parcial, y los catálogos de las demás clínicas no cambian. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-002, RN-003, RN-005, RN-G11

## HU-0.3 — Panel del super-administrador

**Tabla 3**

*HU-0.3 — Panel del super-administrador*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.3.1 | Listar clínicas con estado administrativo, plan contratado/efectivo, vigencia, gracia y estado de cobro diferenciados. | Funcional | Dos clínicas con estado distinto muestran el cálculo actual, aun con cron retrasado; no se confunde mora con suspensión administrativa. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.3.2 | Cambiar plan o conceder/retirar un beneficio administrativo exige motivo, fecha de efecto y vencimiento cuando corresponda; conserva periodos pagados y origen. | Funcional | Sin motivo o sin fecha fin del profesional se rechaza; se audita y no inventa pagos ni altera el estado administrativo. El legado sin fecha se conserva hasta regularizar. | Alta |
| RE-0.3.3 | El super-administrador no debe acceder a mascotas, historias, consultas ni citas de ninguna clínica, tampoco para soporte. | Seguridad | El panel solo muestra metadatos de plataforma y las acciones clínicas responden 403 al contexto de plataforma. | Alta |
| RE-0.3.4 | El super-administrador debe operar como rol de plataforma, no filtrado por una sola id_clinica. | Seguridad | Opera sobre los metadatos de todas las clínicas, los casos de soporte y las IP bloqueadas; ninguna acción del panel se permite a otro rol. El detalle del caso identifica tipo, fecha, solicitante por id_usuario y cuenta actual del documento cuando el texto guardado permite obtenerla, sin esquema nuevo ni códigos internos visibles. Resolver/descartar exige nota auditada y usa aviso breve sin confirmar. Al abrir el caso, correo individual a cada super-administrador activo/verificado después del commit y de responder: asunto `Zooki: nuevo caso de soporte #<id>`, cuerpo solo con tipo, fecha y enlace al panel con sesión, sin identidad del titular; fallar registra el error y no altera caso ni respuesta. Bajo ZOOKI_PRUEBAS no se envía correo real. | Alta |
| RE-0.3.5 | El super-administrador debe poder suspender o dar de baja una clínica indicando el motivo y confirmar solo la baja; reactivar una suspendida exige motivo. | Funcional | Suspendida o dada de baja no opera ni se ofrece para registro o agenda; su personal pierde el contexto en la siguiente petición. Reactivar una suspendida devuelve el contexto disponible. Todo queda en auditoría y ningún cambio sin motivo se aplica. | Media |
| RE-0.3.6 | El super-administrador debe poder ocultar una reseña por moderación indicando el motivo. *Se entrega en la v2.1 con HU-8.1: en la v2.0 aún no hay reseñas.* | Funcional | La reseña oculta no se muestra ni cuenta en el promedio; el motivo queda en auditoría. | Media |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.3.7 | Permitir al super-administrador consultar pagos, vigencias e incidencias de cada clínica como metadatos de plataforma. *Implementada (2.1.0).* | Seguridad | Ve la lista de clínicas con estado y pagos/incidencias, sin filtros avanzados, exportación, enlaces clínicos ni credenciales/fuentes completas; otros roles reciben 403. Cada incidencia se revisa con nota, actor y fecha auditados sin modificar el pago; referencias desconocidas en «Sin clínica identificada». Ajustes separados y auditados no marcan un pago como aprobado. La conciliación manual exige ID de transacción y motivo auditado, resuelve la clínica exclusivamente por referencia del GET privado y reutiliza los cotejos y concesión única, sin crear cargos. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-004, RN-010, RN-012, RN-019, RN-804, RN-G05, RN-G13, RN-G14, RN-G15

# HU-0.4 — Control de límites del plan (freemium)

**Tabla 4**

*HU-0.4 — Control de límites del plan (freemium)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.4.1 | Leer el plan efectivo a la fecha actual del servicio único de vigencia, incluida la gracia; comprobar cupo y alta bajo bloqueo de clínica. | Funcional | Inicio y operación coinciden aunque el cron no corra; una invitación vigente reserva cupo; al terminar la gracia aplica el gratuito. | Alta |
| RE-0.4.2 | Dentro del límite, la acción debe ejecutarse; alcanzado el límite, el sistema debe impedirla e informar el motivo. | Restricción | Al límite, la acción se bloquea con un mensaje. | Alta |
| RE-0.4.3 | El mensaje al propietario debe ser neutral y notificar a la clínica; al personal, indicar el límite y la mejora de plan. | Funcional | Al llegar al límite, el propietario ve «no es posible completar la acción ahora» y la clínica recibe un aviso; el personal ve el límite alcanzado y la opción de mejorar el plan. | Media |
| RE-0.4.4 | El plan gratuito debe incluir las capacidades limitadas por volumen. | Restricción | Las capacidades funcionan dentro del límite. | Media |
| RE-0.4.5 | El límite de mascotas debe contar las mascotas vinculadas a la clínica, incluidas las que ya existían en la plataforma. | Restricción | Vincular una mascota existente consume cupo igual que crear una nueva. | Alta |
| RE-0.4.6 | Una urgencia 🔴 no debe bloquearse por el límite del plan ni por la mora. *Triage operativo integrado en M4; S1 verifica la regresión de rojo en mora.* | Restricción | Con la clínica al límite y en mora, un caso 🔴 se registra y se atiende. | Alta |
| RE-0.4.7 | El plan gratuito debe limitar a 50 mascotas vinculadas, 100 citas por mes y 2 cuentas de personal. | Restricción | La mascota 51 creada o vinculada, la cita 101 del mes calendario (sin canceladas) y la tercera cuenta de personal activo o invitación/activación pendiente vigente se rechazan con el mensaje del límite; el administrador cuenta y los propietarios no tienen límite. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-003, RN-005, RN-006, RN-014, RN-015, RN-420

# HU-0.5 — Suscripción, pagos y congelación por mora

**Tabla 5**

*HU-0.5 — Suscripción, pagos y congelación por mora*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.5.1 | Registrar ciclo mensual o anual, vigencia y precio contratado sin modificar periodos pagados. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Cálculo | 40.000 COP genera 4.000.000 centavos; 400.000 genera 40.000.000. El primer pago mensual aprobado sin aprobados previos concede dos meses si la oferta está activa; segundo pago uno, anual doce y oferta apagada uno; aplicación auditada e idempotente por clínica. Suscripción y páginas públicas leen el catálogo; la oferta no se muestra a quien ya tiene pagos aprobados. Una orden anterior conserva su monto y se aprueba aunque difiera del catálogo nuevo. La intención del registro ofrece Pagar con Wompi o «Seguir con el plan gratis por ahora»; descartarla requiere administrador del contexto activo y POST con CSRF, es idempotente y no cambia plan/pagos. Inicio ofrece la campaña solo si está activa y no hay pagos aprobados; puede cerrarse y se recuerda por clínica en el navegador. | Alta |
| RE-0.5.2 | Mantener beneficios de pago durante la gracia configurada y aplicar luego el gratuito a nuevas altas. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Cálculo | Con fin exclusivo 25/10/2026 00:00 y gracia 3, profesional hasta antes del 28/10 00:00; desde ese instante gratuito efectivo aunque el cron se retrase. | Alta |
| RE-0.5.3 | Ejecutar vencimiento, congelación y reserva de avisos mediante tarea programada, sin depender de visitas. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Dos ejecuciones y dos trabajadores simultáneos materializan una transición y un aviso por destinatario; reloj inyectado cubre días omitidos por caída del trabajador. | Alta |
| RE-0.5.4 | Permitir en v2.1 pagar o renovar con botón Wompi mediante tarjeta, PSE o Nequi habilitados para el comercio. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Integración | Abre la ventana con configuración del servidor; pago pendiente/declinado o cierre no amplían vigencia. El anterior veto RF-F.1 queda sustituido. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.5.5 | Conservar datos y atención de mascotas existentes al caer al gratuito, limitando solo nuevas altas sobre su cupo. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Con 40 mascotas permite 41…50; rechaza 51. Con 60 existentes permite consultarlas y atenderlas sin borrar/desvincular diez; rojo se registra aun al límite. | Alta |
| RE-0.5.6 | Emitir los avisos de vencimiento con anticipaciones configuradas, por defecto 7 y 1 días, y al congelar. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Fecha, clínica, destinatario y vencimiento correctos; gratuito/pagada renovación no reciben aviso obsoleto; ejecutar dos veces no repite. | Media |
| RE-0.5.7 | Auditar atómicamente los cambios de suscripción, pago, fuente y autorización, sin secretos ni datos de tarjeta. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Auditoría fallida revierte periodo/estado local; trabajador identifica origen automático y clínica; ningún registro contiene llaves, tokens de medio, PAN o CVC. | Alta |
| RE-0.5.8 | Autorizar pagos y gestión de fuentes solo al administrador del contexto clínico activo. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Vet, propietario, plataforma como pagador y administrador de otra clínica reciben 403; POST sin CSRF se rechaza. No se toma id_clinica del formulario como autoridad. | Alta |
| RE-0.5.9 | Mostrar estado contractual y efectivo, próxima fecha y opciones pertinentes sin rediseñar Uso del plan. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Usabilidad | Escritorio y móvil: al día, gracia y congelada coherentes con los límites; Pagar/Renovar lleva al módulo. Concesión antigua sin fecha se identifica sin inventarla. | Media |
| RE-0.5.10 | Crear orden e intento con referencia única y clave de operación, calculando moneda, precio y centavos en servidor. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Dos clics/dos pestañas con la misma versión devuelven la misma orden; manipular monto, clínica, plan, ciclo o firma no permite otra tarifa ni otro beneficiario. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.5.11 | Generar firma de integridad en servidor para cada transacción y mantener secretos fuera del navegador. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Vector SHA256 conocido y variaciones de monto/referencia/expiración; HTML/JS/respuestas/logs no incluyen llave privada ni secretos. Configuración incompleta deshabilita cobros, no la atención. | Alta |
| RE-0.5.12 | Validar la firma y el entorno de cada evento antes de aceptarlo como evidencia. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Firma inválida, propiedad ausente/no escalar o id no cubierto por firma no consulta API ni altera negocio. Propiedades adicionales válidas respetan su orden; sandbox nunca acredita producción. | Alta |
| RE-0.5.13 | Consultar la transacción en la API de Wompi y cotejarla con el intento local antes de acreditar. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Integración | Solo APPROVED concordante en id, comercio cuando se informe, referencia, importe, moneda, entorno y beneficiario local concede periodo. API caída conserva evidencia pendiente. Si falta el evento, el retorno aporta solo un ID validado: el GET privado debe localizar un intento de la clínica activa antes de conciliar con idénticos cotejos e idempotencia. Plataforma puede conciliar por ID y motivo auditado, sin elegir la clínica; ID ajeno, inventado o API caída no acreditan. | Alta |
| RE-0.5.14 | Deduplicar eventos e intentos y aplicar cada pago lógico una sola vez, incluso con concurrencia. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Confiabilidad | Dos clics, dos pestañas y dos peticiones simultáneas devuelven la misma orden y nunca originan dos cobros desde Zooki. Eventos repetidos o distintos del mismo pago conceden un periodo. D5 solo cubre caminos externos o doble aprobación del banco, no doble envío de Zooki. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.5.15 | Conservar estados pendientes/inciertos y conciliar sin repetir un cargo de resultado desconocido. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Confiabilidad | Corte después de POST remoto, antes de guardar su id, no dispara otro POST. Un evento tardío recupera el intento por su referencia; un evento viejo no revierte un aprobado. Un checkout manual vencido sin ID se recupera automáticamente solo tras búsqueda privada por referencia con respuesta válida completa y vacía, revalidación bajo candado y auditoría, conservando el historial; errores, resultados pendientes y automáticos inciertos no se liberan. Si existe transacción se concilia su ID; un aprobado tardío de una orden cerrada pasa a incidencia. Comprobación al reintentar y en el Schedule existente; --revisar no consulta red ni escribe (decisión del dueño, 2026-10-26). | Alta |
| RE-0.5.16 | Calcular periodos con calendario y ancla contractual, conservando saldo temporal al renovar. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Cálculo | 31/01 → último día de febrero → 31/03; anual desde 29/02 conserva regla de año bisiesto. La oferta mensual de dos meses conserva el ancla (31/01 → 31/03). Renovación anticipada no pierde días. Caso de gracia y cambio de ciclo se fija con D2/D3. | Alta |
| RE-0.5.17 | Mostrar historial financiero propio sin fuentes completas ni datos clínicos. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Dentro de Ajustes › Suscripción; conserva sección, pestaña de historial y origen al paginar o volver de Wompi, y regreso a Inicio si entró desde allí. Solo clínica autorizada; paginación estable y salida escapada de fecha, referencia, ciclo, importe, estado y periodo; id de otra clínica denegado. Al consultar después de recargar o volver de Wompi, recupera el último intento de la clínica y del entorno aunque el navegador haya perdido la referencia. Distingue el plan vigente del resultado de esa orden y señala cotización vencida sin resultado confirmado. Volver mediante la caché del navegador restaura los controles y solo consulta el estado; no inicia un pago. | Media |
| RE-0.5.18 | Registrar fuentes de tarjeta o Nequi mediante tokenización Wompi y aceptación explícita. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Sin las dos aceptaciones o sin fuente verificada del servidor no se guarda. Solo id externo, tipo y marca/últimos 4 disponibles, más metadatos de vínculo/consentimiento; PAN/CVC/teléfono Nequi no persisten en la fuente. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.5.19 | Exigir autorización separada del automático mensual y permitir retirarla o quitar la fuente. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Guardar no activa el automático. Retirar antes de reclamar trabajo evita el cargo; retirar tras envío informa cargo en curso y detiene los siguientes. Lo pagado conserva su vigencia. | Alta |
| RE-0.5.20 | Generar un único cobro automático por obligación mensual vencida y autorizada. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Dos workers y pago manual concurrente comparten la obligación; no emiten dos envíos automáticos ni otro mientras el manual está en curso. Plan gratuito, anual, fuente ajena/inactiva o clínica no elegible no generan cargos. Un duplicado externo sigue .14/.24 y D5. | Alta |
| RE-0.5.21 | Reintentar solo fallos terminales confirmados, con calendario y máximo fijos de plataforma. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Confiabilidad | Inicial y +24/+48 h desde el vencimiento, tres intentos totales: cada intento tiene nueva referencia; PENDING/resultado incierto no habilita otro. Se detiene al pagar, retirar consentimiento o agotar ventana. | Alta |
| RE-0.5.22 | Avisar por correo de cada intento automático fallido confirmado y de cada periodo acreditado, sin duplicarlo por repetir eventos o tareas. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Dos eventos del mismo intento producen un aviso; no se comunica “rechazo” ante mero timeout, y el cuerpo no revela medios completos ni secretos. Al acreditar por botón, automático, retorno o conciliación manual se reserva «Recibimos tu pago» a todos los administradores activos verificados (D7), una vez por pago y destinatario: valor, ciclo, medio mínimo, referencia y último día incluido; SMTP después del commit. | Media |
| RE-0.5.23 | Descongelar beneficios al acreditar el periodo sin levantar una suspensión administrativa. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Funcional | Pago aprobado restaura profesional en clínica activa; en suspendida/baja conserva el pago e incidencia, pero no cambia estado de clínica ni habilita contextos. | Alta |
| RE-0.5.24 | Separar entornos y conciliar anulaciones o discrepancias sin borrar evidencia financiera. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Confiabilidad | Id de transacción reutilizado en otro entorno no colisiona ni concede acceso real; VOIDED después de un aprobado e importe divergente generan incidencia auditada para revisión, sin repetir concesión. Plataforma conserva fecha y nota auditada de revisión, sin cambiar la clasificación ni conceder o retirar un periodo. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-0.5.25 | Conservar suscripciones legadas y distinguir concesiones administrativas de periodos pagados. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Confiabilidad | Filas sin fecha no se cobran ni congelan por adivinar un vencimiento; precio personalizado no se sobrescribe; super-admin regulariza con motivo y fecha, nunca con transacción Wompi inventada. | Alta |
| RE-0.5.26 | Conservar prueba del consentimiento y exigir renovación si cambia el importe autorizado o los términos aplicables. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.* | Seguridad | Cambiar catálogo no cobra automáticamente el nuevo importe sin aceptación; tokens de aceptación vencidos no se reutilizan. El historial conserva actor, fecha, condiciones e importe consentido. Plataforma ve el motivo del apagado: precio, condiciones de Wompi o ambos; exige una nueva aceptación. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-003, RN-007, RN-008, RN-013–019, RN-420, RN-G05, RN-G13

# Módulo T — Acceso, seguridad y administración

## HU-T.1 — Iniciar sesión y autenticación

**Tabla 6**
*HU-T.1 — Iniciar sesión y autenticación*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.1.1 | El sistema debe autenticar al usuario por documento o correo y contraseña contra la base de datos. | Funcional | Con credenciales válidas se concede el acceso; con inválidas se niega. | Alta |
| RE-T.1.2 | El sistema debe almacenar las contraseñas con hash bcrypt + salt. | Seguridad | La contraseña en la base de datos aparece como hash, no legible. | Alta |
| RE-T.1.3 | El sistema debe permitir el inicio de sesión con Google (OAuth 2.0). | Integración | El acceso con Google inicia sesión y asocia la cuenta. | Media |
| RE-T.1.4 | El sistema debe redirigir al panel correspondiente según el rol. | Funcional | Cada rol aterriza en su panel tras autenticarse. | Alta |
| RE-T.1.5 | El sistema debe mostrar un mensaje genérico ante credenciales inválidas. | Seguridad | Con usuario o contraseña incorrectos se muestra el mismo mensaje. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G01, RN-G03, RN-G09

## HU-T.2 — Cambiar mi contraseña

**Tabla 7**

*HU-T.2 — Cambiar mi contraseña*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.2.1 | El sistema debe solicitar la contraseña actual, salvo en cuentas creadas con Google. | Seguridad | Sin la contraseña actual correcta (cuenta local), el cambio se rechaza. | Alta |
| RE-T.2.2 | El sistema debe exigir que la nueva contraseña cumpla la política mínima. | Validación | Una nueva contraseña que no cumple la política es rechazada. | Alta |
| RE-T.2.3 | El sistema debe actualizar el hash y confirmar el cambio. | Funcional | Tras el cambio se puede iniciar sesión con la nueva contraseña. | Alta |
| RE-T.2.4 | *(v2.0)* En una cuenta sin contraseña, el sistema debe ofrecer «Crear contraseña» y exigir confirmar la identidad con Google antes de guardarla. | Seguridad | Con una sesión abierta pero sin confirmar con Google, la contraseña no se crea; tras confirmarla, se puede entrar con ambos medios. | Alta |
| RE-T.2.5 | *(v2.0)* Al cambiar o crear la contraseña, el sistema debe cerrar las demás sesiones abiertas de la cuenta y avisar por correo. | Seguridad | Una sesión abierta en otro navegador queda cerrada tras el cambio, y llega el aviso al correo. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G03, RN-G22

## HU-T.3 — Recuperar contraseña olvidada

**Tabla 8**

*HU-T.3 — Recuperar contraseña olvidada*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.3.1 | El sistema debe permitir solicitar el restablecimiento con el correo y responder de forma genérica. | Seguridad | La respuesta no revela si el correo existe. | Alta |
| RE-T.3.2 | El sistema debe enviar un enlace con un token temporal. | Funcional | Llega un correo con el enlace de restablecimiento. | Alta |
| RE-T.3.3 | El enlace debe ser de un solo uso y expirar a la hora de emitido. | Seguridad | Un enlace usado o vencido es rechazado. | Alta |
| RE-T.3.4 | El sistema debe permitir definir una nueva contraseña válida. | Funcional | Se puede establecer una contraseña que cumple la política. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G04

## HU-T.4 — Cerrar sesión

**Tabla 9**

*HU-T.4 — Cerrar sesión*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.4.1 | El sistema debe destruir la sesión activa al cerrar sesión. | Funcional | Tras cerrar, no queda sesión activa. | Alta |
| RE-T.4.2 | El sistema debe exigir re-autenticación en rutas protegidas tras el cierre. | Seguridad | Acceder a una ruta protegida tras cerrar pide login. | Alta |
| RE-T.4.3 | El sistema debe registrar el cierre de sesión en auditoría. | Funcional | Tras cerrar sesión, la auditoría tiene una entrada con el usuario, la fecha y la IP. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-G01, RN-G05

# HU-T.5 — Ver y actualizar mi perfil y datos de contacto

**Tabla 10**

*HU-T.5 — Ver y actualizar mi perfil y datos de contacto*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.5.1 | El sistema debe mostrar los datos del perfil del usuario. | Funcional | El usuario ve sus datos actuales. | Media |
| RE-T.5.2 | El sistema debe permitir actualizar teléfono y correo. | Funcional | Los cambios se guardan y se reflejan. | Media |
| RE-T.5.3 | El sistema debe validar la unicidad del nuevo correo. | Validación | Un correo ya usado por otra cuenta es rechazado. | Media |
| RE-T.5.4 | El sistema debe mostrar la actividad reciente de la cuenta: accesos, intentos fallidos y cambios, con fecha en hora de la clínica e IP. | Seguridad | Solo aparecen eventos de la propia cuenta y los intentos fallidos se destacan. | Media |
| RE-T.5.5 | El sistema debe registrar en auditoría el cambio de contraseña, sin guardar la contraseña. | Seguridad | Tras cambiarla, el evento aparece en la actividad. | Alta |
| RE-T.5.6 | El formulario de contraseña debe mostrar los requisitos de la política mientras se escribe y permitir ver lo escrito. | Usabilidad | Cada requisito se marca al cumplirse y la confirmación avisa si no coincide. | Baja |
| RE-T.5.7 | *(v2.0)* Cambiar el correo debe exigir confirmar la identidad, y una cuenta sin contraseña debe crearla antes. El correo nuevo debe aplicarse solo tras verificarlo; el anterior debe recibir un aviso y la vinculación con Google del correo anterior debe retirarse. *(M5)* El correo nuevo no puede ser temporal (RE-0.1.5) ni el actual. | Seguridad | Hasta verificar, se sigue entrando con el correo anterior; tras verificar, el correo anterior recibe el aviso. | Alta |
| RE-T.5.8 | *(v2.0)* El titular debe poder corregir su documento confirmando su identidad; el sistema debe validar formato y unicidad, auditar el valor anterior y avisar por correo. | Seguridad | Un documento que ya usa otra cuenta no se aplica y se crea el caso para soporte; uno válido se aplica y queda en auditoría. | Alta |
| RE-T.5.9 | *(v2.0)* El veterinario debe poder editar su bio y su foto públicas, pero no sus especialidades. | Seguridad | El perfil público muestra la bio nueva; intentar cambiar las especialidades devuelve 403. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G05, RN-G06, RN-G07, RN-G23, RN-G24, RN-705

# HU-T.6 — Gestionar mis notificaciones internas

**Tabla 11**

*HU-T.6 — Gestionar mis notificaciones internas*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.6.1 | El sistema debe mostrar el contador de notificaciones no leídas. | Funcional | El contador refleja las no leídas. | Media |
| RE-T.6.2 | El sistema debe listar las notificaciones recientes. | Funcional | Se ven las últimas notificaciones del usuario. | Media |
| RE-T.6.3 | El sistema debe permitir marcar una o todas como leídas. | Funcional | Al marcar, el contador disminuye. | Media |
| RE-T.6.4 | El sistema debe mostrar solo las notificaciones del rol/usuario. | Seguridad | No se ven notificaciones dirigidas a otros. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G02, RN-409

# HU-T.7 — Gestión de usuarios del sistema

**Tabla 12**

*HU-T.7 — Gestión de usuarios del sistema*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.7.1 | El sistema debe permitir crear, editar y desactivar usuarios (nombre, correo, rol, estado). | Funcional | Crear, editar y desactivar un usuario persiste el cambio. | Media |
| RE-T.7.2 | El sistema debe restringir el módulo de usuarios al rol administrador. | Restricción | Un usuario no administrador recibe 403. | Alta |
| RE-T.7.3 | El sistema debe impedir eliminar o inactivar al único administrador. | Restricción | Intentar eliminar/inactivar el último admin es rechazado. | Media |
| RE-T.7.4 | El sistema debe validar la unicidad del correo al editar una identidad. El alta de personal con correo o documento existente sigue la invitación de RE-T.7.5. | Validación | Al editar, un correo de otra cuenta se rechaza; al dar de alta, se invita a la cuenta existente sin duplicarla ni revelar su existencia. | Media |
| RE-T.7.5 | *(v2.0)* Al dar de alta personal, si la persona ya existe, se debe invitar al titular para aceptar o rechazar en 72 horas; solo al aceptar se asigna el rol en la clínica, sin duplicar su cuenta ni retirar sus otros roles. Si el correo tiene cuenta, prevalece sobre el documento; si solo el documento tiene cuenta, la invitación llega al correo registrado de esa persona. | Funcional | La respuesta es «Invitación enviada. La persona tiene 72 horas para aceptarla.» exista o no la cuenta. Ambas invitaciones se listan como pendientes con los datos escritos por el administrador, solo con reenviar o cancelar; antes de aceptar no se muestran datos de la cuenta existente. Los avisos previos solo usan el personal o las invitaciones que la clínica ya ve. Aceptar crea el vínculo; rechazar o vencer no lo crea. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G08, RN-701, RN-G06, RN-705

## HU-T.8 — Logs de auditoría y seguridad

**Tabla 13**

*HU-T.8 — Logs de auditoría y seguridad*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.8.1 | El sistema debe registrar login exitoso/fallido y las operaciones CRUD. | Funcional | Login y operaciones CRUD generan entradas de auditoría. | Media |
| RE-T.8.2 | El sistema debe almacenar usuario, fecha/hora, IP, operación, tabla y datos previos/nuevos. | Funcional | Cada entrada contiene todos esos campos. | Media |
| RE-T.8.3 | El sistema debe ofrecer una vista de logs filtrable. | Funcional | La vista filtra por usuario, operación y fechas. | Media |
| RE-T.8.4 | El sistema debe mantener los registros como solo lectura. | Restricción | No hay opción de editar o borrar la auditoría. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G05

## HU-T.9 — Backup automático de la base de datos

**Tabla 14**

*HU-T.9 — Backup automático de la base de datos*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.9.1 | El sistema debe volcar la base de datos y comprimir el archivo. | Funcional | Se genera un respaldo comprimido y no vacío que se puede restaurar en una base vacía. | Media |
| RE-T.9.2 | El sistema debe programar el respaldo cada 24 horas con una tarea programada. | Integración | La tarea (Schedule de Dokploy en producción) ejecuta el respaldo diariamente. | Media |
| RE-T.9.3 | El sistema debe almacenar el respaldo en un directorio externo. | Restricción | El respaldo queda en el directorio externo configurado. | Media |
| RE-T.9.4 | El sistema debe retener/rotar los últimos respaldos. | Funcional | Los respaldos antiguos se eliminan según la rotación. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-704

## HU-T.10 — Autorización central por rol (RBAC real)

**Tabla 15**

*HU-T.10 — Autorización central por rol (RBAC real)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.10.1 | El sistema debe aplicar una matriz acción → roles permitidos antes de ejecutar cualquier acción. | Seguridad | Una acción sin rol permitido no se ejecuta. | Alta |
| RE-T.10.2 | El sistema debe responder 403 al rol sin permiso. | Seguridad | El acceso indebido devuelve 403. | Alta |
| RE-T.10.3 | El control de rol debe cubrir todos los endpoints AJAX. | Seguridad | Ningún endpoint queda sin control de rol. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G01, RN-G02

## HU-T.11 — Corregir escalada de privilegios y proteger al último admin

**Tabla 16**

*HU-T.11 — Corregir escalada de privilegios y proteger al último admin*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.11.1 | El sistema debe exigir rol administrador para crear/editar usuarios. | Seguridad | Un no administrador no puede crear ni editar usuarios. | Alta |
| RE-T.11.2 | El sistema debe validar el rol asignado contra una lista permitida. | Seguridad | No se puede asignar un rol fuera de la lista permitida. | Alta |
| RE-T.11.3 | El sistema debe impedir desactivar/eliminar al último administrador activo. | Restricción | Desactivar el último admin es rechazado. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G08, RN-701

## HU-T.12 — Política de contraseñas, verificación de correo y OAuth seguro

**Tabla 17**

*HU-T.12 — Política de contraseñas, verificación de correo y OAuth seguro*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.12.1 | El sistema debe aplicar una política única (mínimo 8 + complejidad) en todos los flujos. | Seguridad | Una contraseña débil se rechaza en cualquier flujo. | Media |
| RE-T.12.2 | El sistema debe verificar el correo en el registro antes de activar la cuenta. | Seguridad | La cuenta se activa solo tras verificar el correo. | Media |
| RE-T.12.3 | El sistema debe validar aud/iss del token de Google contra el client_id propio. | Seguridad | Un token emitido para otra app es rechazado. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G03, RN-G04, RN-G10, RN-G11, RN-G12

## HU-T.13 — Endurecer rate limiting y reducir enumeración/fuga

**Tabla 18**
*HU-T.13 — Endurecer rate limiting y reducir enumeración/fuga*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.13.1 | El sistema debe contar los intentos del lado servidor por IP/cuenta. | Seguridad | El límite no se evade descartando la cookie. | Media |
| RE-T.13.2 | El sistema no debe revelar la existencia de documentos/correos. | Seguridad | Las ayudas con o sin sesión validan solo formato y nunca devuelven existencia. El registro responde igual con correo nuevo o existente; Datos de acceso no identifica al titular de otra cuenta ni confirma su existencia. | Media |
| RE-T.13.3 | El sistema debe mostrar errores genéricos al cliente. | Seguridad | El cliente no recibe detalles técnicos del error. | Media |
| RE-T.13.4 | Tras 20 intentos fallidos en 15 minutos desde una IP, el sistema debe bloquear temporalmente esa IP con un mensaje genérico. La IP es la real del cliente, también detrás del proxy. | Seguridad | El intento 21 desde la IP dentro de la ventana se rechaza aunque la contraseña sea correcta; un acceso correcto no reinicia el contador de la IP; el mensaje no revela si la cuenta existe. | Alta |
| RE-T.13.5 | *(v2.0)* Tras 5 intentos fallidos sobre un mismo documento o correo, exista o no la cuenta, el sistema debe exigir el CAPTCHA en lugar de bloquear la cuenta. | Seguridad | Desde otra IP, el titular entra con su contraseña correcta superando el CAPTCHA; sin CAPTCHA válido el intento se rechaza aunque la contraseña sea correcta. El widget solo aparece cuando el servidor lo exige, y un identificador inexistente con los mismos fallos recibe exactamente la misma respuesta. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G03, RN-G15

## HU-T.14 — Restablecer la contraseña de un usuario (administrador)

**Tabla 19**

*HU-T.14 — Restablecer la contraseña de un usuario (administrador)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.14.1 | El sistema debe permitir al administrador generar un restablecimiento para un usuario. | Funcional | El administrador dispara el restablecimiento. | Media |
| RE-T.14.2 | El sistema debe forzar el cambio de contraseña en el próximo ingreso del usuario. | Seguridad | El usuario debe cambiarla al ingresar. | Media |
| RE-T.14.3 | El sistema debe permitirlo solo al administrador y registrarlo en auditoría. | Seguridad | Solo el administrador; la acción queda en auditoría. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G08, RN-701, RN-G05

## HU-T.15 — Aislamiento por clínica y rol super-administrador

**Tabla 20**

*HU-T.15 — Aislamiento por clínica y rol super-administrador*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.15.1 | Toda operación de negocio debe filtrar por id_clinica. | Seguridad | Ninguna acción devuelve datos de otra clínica. | Alta |
| RE-T.15.2 | El acceso a un recurso de otra clínica debe rechazarse con HTTP 403 y quedar en auditoría. | Seguridad | Un intento cruzado da 403 y se audita. | Alta |
| RE-T.15.3 | Security debe validar rol, CSRF y clínica en cada petición. | Seguridad | Una petición sin permiso o clínica se rechaza. | Alta |
| RE-T.15.4 | El super-administrador debe ser la única excepción, sin acceso a datos clínicos salvo soporte. | Seguridad | El super-admin no entra a datos clínicos. | Alta |
| RE-T.15.5 | El aislamiento debe centralizarse y cubrirse con pruebas. | Verificación | Las pruebas verifican el filtro por id_clinica. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G13, RN-G14, RN-001, RN-004

## HU-T.16 — Expiración de la sesión por inactividad

**Tabla 21**

*HU-T.16 — Expiración de la sesión por inactividad*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.16.1 | El sistema debe cerrar la sesión tras 30 minutos sin actividad. | Seguridad | Tras 30 minutos sin peticiones, la siguiente acción redirige al inicio de sesión con el motivo. | Alta |
| RE-T.16.2 | Una petición AJAX con la sesión vencida debe recibir 401 y la interfaz debe redirigir al inicio de sesión. | Funcional | La respuesta es 401 y no un HTML de login embebido. | Media |
| RE-T.16.3 | La cookie de sesión debe ser HttpOnly, SameSite=Lax y Secure bajo HTTPS, y el identificador debe regenerarse al iniciar sesión. | Seguridad | Las cabeceras Set-Cookie muestran los tres atributos; el id cambia tras el login. | Alta |
| RE-T.16.4 | El cierre por inactividad debe registrarse en auditoría. | Seguridad | Queda la entrada con usuario, fecha e IP. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G17, RN-G05

## HU-T.17 — Una persona con varios roles: elegir el contexto al iniciar sesión

**Tabla 22**

*HU-T.17 — Una persona con varios roles: elegir el contexto al iniciar sesión*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.17.1 | Una persona debe tener una sola identidad con varios roles: propietario y, por clínica, administrador o veterinario. | Funcional | Un veterinario que tiene perro usa la misma cédula y el mismo correo para ambos roles. | Alta |
| RE-T.17.2 | Con más de un contexto, el sistema debe pedir elegir el contexto al iniciar sesión; con uno solo, entrar directo. | Funcional | Se ofrecen el portal y cada clínica con su rol. | Alta |
| RE-T.17.3 | El cambio de contexto debe aplicar los permisos y la clínica del nuevo contexto sin volver a iniciar sesión. | Seguridad | Desde el portal de propietario no se accede a acciones de personal (403). | Alta |
| RE-T.17.4 | Una persona no debe poder calificarse a sí misma. *Se verifica en la v2.1 con HU-8.1, cuando existan las calificaciones.* | Restricción | Un veterinario que atendió a su propio perro no ve la encuesta de esa cita. | Media |
| RE-T.17.5 | El super-administrador no debe combinarse con roles de clínica. | Seguridad | No se puede asignar un rol de clínica a un super-administrador. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G01, RN-G06, RN-G13, RN-G18

# HU-T.18 — Registrarme e iniciar sesión con Google (propietario)

**Tabla 23**

*HU-T.18 — Registrarme e iniciar sesión con Google (propietario)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.18.1 | El registro con Google debe ofrecerse solo a propietarios, desde el enlace o QR de una clínica o eligiéndola de la lista. | Restricción | El formulario de registro de clínica no muestra la opción de Google. | Alta |
| RE-T.18.2 | Con un correo nuevo, el sistema debe exigir aceptar la política antes de crear la cuenta y vincularla a la clínica elegida; luego guarda el nombre y el correo de Google, sin la foto y sin pedir nueva verificación del correo. | Funcional | Sin aceptación no existen cuenta ni vínculo; tras aceptarla, la cuenta existe en la clínica elegida y tiene una prueba en `consentimientos_datos`. | Alta |
| RE-T.18.3 | Mientras el perfil esté incompleto, el sistema debe exigir documento y teléfono e impedir registrar mascotas o agendar. | Restricción | Con el perfil incompleto, intentar agendar lleva a la pantalla de completar perfil. | Alta |
| RE-T.18.4 | Si el correo ya tiene cuenta, el sistema debe vincular Google a esa cuenta y verificarla si estaba pendiente; al verificar una cuenta pendiente debe anular su contraseña y volver a pedir sus datos. | Seguridad | No se crea una segunda cuenta; una cuenta pendiente queda verificada, la contraseña con la que se creó ya no sirve y el perfil queda por completar. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G20, RN-G21, RN-G19, RN-G12, RN-109

# HU-T.19 — Aceptar la política de tratamiento de datos

**Tabla 24**

*HU-T.19 — Aceptar la política de tratamiento de datos*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-T.19.1 | El registro por formulario o Google exige aceptación expresa antes de crear la cuenta. Excepción: las cuentas que crea una clínica (personal nuevo y propietario dado de alta por el personal) quedan pendientes e inertes, sin contraseña ni consentimiento, y el titular recibe un enlace de 72 horas para aceptar la política y crear su contraseña. *(M5, decisión del usuario 2026-10-12: el propietario ya no acepta de forma presencial.)* | Restricción | El personal no puede aceptar por el titular: la cuenta pendiente no inicia sesión ni tiene portal y solo se activa al aceptar y crear la contraseña. El personal puede rechazar la invitación sin activarse ni consentir; el propietario no tiene «No acepto»: deja vencer el enlace. La clínica puede reenviar el enlace y el anterior deja de servir. Mientras no active, la clínica registra y atiende a sus mascotas y no le salen correos automáticos salvo el de activación. Al vencer, la cuenta se elimina únicamente si no tiene otros vínculos ni, si es de un propietario, mascotas. *(M5)* El propietario también pide un enlace nuevo con «¿Olvidaste tu contraseña?» o el autorregistro con su correo (misma respuesta en pantalla) o activa con Google aceptando la política, sin contraseña. Cuando lo pide el titular, se permite como máximo un envío cada 5 minutos y 3 en una hora por cuenta, contando sus enlaces de activación: al superar el tope no se renueva ni envía y la respuesta es idéntica. La comprobación y reserva se serializan por cuenta; el reenvío de la clínica no tiene este tope. Google activa con aceptación, sin enviar un enlace. | Alta |
| RE-T.19.2 | El sistema debe guardar la prueba de la aceptación: usuario, versión, medio, fecha e IP, salvo la cuenta de super-administrador. | Seguridad | Cada cuenta nueva habilitada tiene su prueba en `consentimientos_datos`; el personal y el propietario pendientes la registran al activar. El super-administrador está exento de aceptación y de esta prueba por ser una cuenta operativa de plataforma. | Alta |
| RE-T.19.3 | Si la política cambia de versión, el sistema debe pedir aceptarla en el siguiente inicio de sesión antes de continuar. | Restricción | Tras publicar una versión nueva, el usuario no entra al panel hasta aceptarla. | Media |
| RE-T.19.4 | Revocar la autorización debe llevar a la solicitud de eliminación de la cuenta. *Se entrega en la v2.1 con HU-5.14.* | Funcional | La opción de revocar abre el flujo de HU-5.14. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G19, RN-G07, RN-G16

# Módulo 1 — Mascotas y propietarios

## HU-1.1 — Registrar mascota

**Tabla 25**
*HU-1.1 — Registrar mascota*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-1.1.1 | El sistema debe exigir nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, peso y sexo; si se conoce, registra si está esterilizada, porque el triage lo usa. *(M5, decisión del usuario 2026-10-13: el color ya no se pide.)* | Funcional | Guardar sin un campo obligatorio muestra error. | Alta |
| RE-1.1.2 | El sistema debe permitir subir una fotografía JPG/PNG validando tipo y tamaño. | Validación | Un archivo no permitido o excedido es rechazado. | Media |
| RE-1.1.3 | El sistema debe impedir guardar una mascota sin propietario. | Restricción | Guardar sin propietario es rechazado. | Alta |
| RE-1.1.4 | El sistema debe validar la mascota en cliente y servidor con ValidadorMascota. | Validación | Nueva/Editar mascota del veterinario mantienen reglas y validación en vivo; los obligatorios llevan asterisco, los demás «(opcional)» y la nota «* Obligatorio. Lo demás es opcional.», igual que el portal. | Alta |
| RE-1.1.5 | El sistema debe reflejar la mascota en el listado y la búsqueda. | Funcional | La mascota creada aparece en listado y búsqueda. | Alta |
| RE-1.1.6 | Si el propietario ya tiene mascotas en la plataforma, el sistema debe ofrecer vincular una existente antes de registrar una nueva (HU-1.5). | Funcional | Al registrar para un propietario con mascotas, se muestra primero la lista para vincular. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-101, RN-102, RN-106, RN-107, RN-110, RN-111

## HU-1.2 — Registrar propietario

**Tabla 26**

*HU-1.2 — Registrar propietario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-1.2.1 | El sistema debe exigir nombre, tipo y número de documento, teléfono y correo. | Funcional | Faltar un campo obligatorio impide guardar. | Alta |
| RE-1.2.2 | El sistema debe validar la unicidad del documento y del correo; una cuenta existente se busca por coincidencia exacta y se vincula previa confirmación del titular por correo (RN-109). | Validación | Un duplicado no crea otra cuenta. Solicitar vinculación no cambia la identidad ni crea el vínculo; el enlace válido, vigente y de un solo uso crea el vínculo exclusivamente con la clínica solicitada. | Alta |
| RE-1.2.3 | El sistema debe listar las mascotas del propietario en su perfil. | Funcional | El perfil lista todas sus mascotas. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-101, RN-103, RN-109, RN-G06

## HU-1.3 — Buscar paciente

**Tabla 27**

*HU-1.3 — Buscar paciente*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-1.3.1 | El sistema debe buscar por nombre de mascota, propietario o documento. | Funcional | Buscar por cada criterio retorna la mascota esperada. | Alta |
| RE-1.3.2 | El sistema debe responder en menos de 2 s con mínimo 3 caracteres. | Rendimiento | Con 3+ caracteres los resultados llegan en menos de 2 s. | Alta |
| RE-1.3.3 | El sistema debe mostrar nombre, especie, propietario y miniatura. | Funcional | Cada resultado muestra esos datos. | Media |
| RE-1.3.4 | El sistema debe excluir las inactivas por defecto. | Restricción | Una mascota inactiva no aparece por defecto. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-105

## HU-1.4 — Editar y desactivar mascota

**Tabla 28**

*HU-1.4 — Editar y desactivar mascota*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-1.4.1 | El sistema debe permitir editar la ficha; la especie, la raza, el sexo y la fecha de nacimiento solo los cambian el propietario o la clínica que registró la mascota. | Funcional | Una clínica vinculada que no la registró puede cambiar el peso, pero no la especie (403). Atención y modal completan sexo, esterilización y nacimiento faltantes con las mismas reglas; veterinario activo, vínculo activo y protección de identidad en servidor. No exige otros datos desconocidos; cada cambio deja auditoría y aviso de HU-1.4. | Alta |
| RE-1.4.2 | El sistema debe registrar en auditoría fecha, usuario y campo modificado. | Funcional | El cambio genera una entrada de auditoría. | Media |
| RE-1.4.3 | El sistema debe ocultar de búsquedas activas a las inactivas conservando su historial. | Restricción | La inactiva desaparece pero su historial se consulta. | Media |
| RE-1.4.4 | El sistema debe impedir la eliminación física con historial clínico. | Restricción | Eliminar una mascota con historial es rechazado. | Alta |
| RE-1.4.5 | *(v2.0)* Todo cambio en la ficha debe notificarse al propietario. | Funcional | El propietario recibe el aviso con el campo cambiado y la clínica que lo hizo. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-104, RN-105, RN-108, RN-110

## HU-1.5 — Vincular una mascota existente a la clínica

**Tabla 29**

*HU-1.5 — Vincular una mascota existente a la clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-1.5.1 | El sistema debe mostrar las mascotas que el propietario tiene en la plataforma con nombre, especie, raza y foto, sin datos clínicos. | Seguridad | La lista no muestra consultas, diagnósticos ni archivos. | Alta |
| RE-1.5.2 | Al vincular, la mascota debe conservar su ficha, carnet y QR; el número de historia clínica de la clínica se genera en su primera consulta allí. | Funcional | No se crea una mascota nueva; tras la primera consulta aparece su número de HC en la clínica. | Alta |
| RE-1.5.3 | La vinculación debe contar para el límite del plan y registrarse en auditoría. | Restricción | Al límite, la vinculación se impide (HU-0.4); si procede, queda en auditoría. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-003, RN-102, RN-110, RN-111

# Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I)

## HU-2.1 — Registrar consulta clínica

**Tabla 30**

*HU-2.1 — Registrar consulta clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.1.1 | El sistema debe registrar fecha/hora, motivo, anamnesis, examen físico, diagnóstico y plan. El peso del examen físico es obligatorio, salvo que el veterinario marque «No se pudo pesar». | Funcional | La consulta conserva todos los campos; sin peso solo se guarda con «No se pudo pesar», el peso queda vacío (nunca 0 ni aproximado) y el historial dice «Sin peso registrado». | Alta |
| RE-2.1.2 | El sistema debe generar un número de HC único en la primera consulta. | Funcional | La primera consulta genera un N.° de HC único. | Alta |
| RE-2.1.3 | El sistema debe impedir guardar una consulta sin diagnóstico. | Restricción | Guardar sin diagnóstico es rechazado. | Alta |
| RE-2.1.4 | El sistema debe vincular la consulta a la mascota y mostrarla en su historial. | Funcional | La consulta aparece en el historial cronológico. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.1.5 | *(v2.0)* El veterinario debe poder registrar y desactivar alergias y alertas médicas de la mascota (alergia, condición crónica, medicación continua), enlazadas al nodo del Grafo I cuando exista. | Funcional | Una alerta registrada aparece en la ficha de toda clínica vinculada; al desactivarla deja de mostrarse, pero queda en el historial. En2.3.0 el formulario separa Alérgico/a a (fármaco/sustancia), Medicamento que toma (fármaco) o Condición de los detalles libres. Se busca por nombre o sinónimo y se selecciona una sugerencia; «No encuentro el nombre» conserva nombre y detalles como aviso sin nodo. Otra alerta solo pide descripción. El servidor revalida código, tipo, actividad y nombre actual; no interpreta las frases de los detalles. Nombre y detalles respetan juntos los255 caracteres existentes, sin truncarlos. Se audita la procedencia y se descartan selecciones y respuestas atrasadas al cambiar nombre, tipo o paciente; editar los detalles conserva la elección. *Implementado en M2 (2.0.0-alpha.4) en ficha, portal e impresión; la presentación en el carnet sigue para el final de la v2.0.* | Alta |
| RE-2.1.6 | Atención y modal deben compartir Evaluación, Diagnóstico y tratamiento y Cierre con validación en vivo y antes de avanzar. | Usabilidad | Se conserva todo al ir/volver; Finalizar solo aparece en Cierre; franja del paciente en grilla, alertas verticales (dos y +N más), pestañas visibles, stepper y tarjetas según mockups. Contexto con ficha incompleta y Reintentar ante fallo: formulario usable, solo control desactivado. Azul/neutros, errores y Sin cerrar rojos; referencia vital informativa por especie sin bloquear fuera de normalidad; perro solo en escritorio≥1024; sin desborde360/390/1366. Guardar en Atención vuelve automáticamente a Agenda con el toast «Atención registrada», sin recibo modal; si falla la reserva del control, conserva el aviso para agendarlo desde Nueva cita. | Alta |
| RE-2.1.7 | El borrador de Atención debe conservarse localmente por cita y veterinario, incluyendo tratamientos y procedencia de las sugerencias. | Funcional | Guarda periódicamente y al salir con try/catch; muestra Recuperamos tu borrador y Descartar, conserva qué se editó, limpia al descartar o finalizar y evita restauración silenciosa del navegador. No persiste borradores en servidor. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-201, RN-202, RN-203, RN-112, RN-113

# HU-2.2 — Atención clínica sin cita (urgencias)

**Tabla 31**

*HU-2.2 — Atención clínica sin cita (urgencias)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.2.1 | «Atención sin cita» abre Nueva cita para hoy en modo «llegó ahora», del veterinario de la sesión en la clínica activa. | Funcional | El servidor valida rol, clínica, fecha de hoy y disponibilidad; guarda origen llegada_sin_reserva y hora_llegada actual junto con la cita, auditados en la misma transacción. Un doble envío devuelve la misma cita; fallo revierte ambas marcas. El rojo sigue por Urgencias y no se crea consulta huérfana. | Alta |
| RE-2.2.2 | El sistema debe permitir buscar al paciente y exigir los mismos datos que una consulta normal. | Funcional | Exige motivo y diagnóstico. | Alta |
| RE-2.2.3 | El sistema debe asignar el número de historia clínica si es la primera consulta. | Funcional | Se genera el N.º de HC la primera vez. | Alta |
| RE-2.2.4 | El sistema debe conservar el origen «llegada sin reserva» y distinguirlo de la reserva ordinaria y de los históricos sin cita. | Funcional | El historial (Pacientes y Atención) muestra el origen aunque exista id_cita; las consultas históricas NULL conservan la etiqueta «Sin cita». La lista de Consultas médicas se retiró (decisión del dueño, 2026-10-22). | Baja |
| RE-2.2.5 | **Retirado (decisión del dueño, 2026-11-03).** La cola presencial sin cita se retira de la interfaz. | Restricción | Verde/amarillo sin hueco eligen otro horario o veterinario desde Nueva cita, sin sobrecupo automático; naranja y rojo conservan sus reglas. No se borran solicitudes ni métodos/rutas de espera del servidor; Triage y Rojos conservan los casos que les corresponden. | Retirado |

**Reglas de negocio:** RN-102, RN-203, RN-208, RN-411, RN-415

## HU-2.3 — Adjuntar archivos clínicos

**Tabla 32**

*HU-2.3 — Adjuntar archivos clínicos*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.3.1 | El sistema debe aceptar JPG, PNG y PDF de hasta 10 MB. | Validación | Un archivo mayor o de tipo no permitido es rechazado. | Alta |
| RE-2.3.2 | El sistema debe almacenar los archivos en carpeta protegida. | Seguridad | El acceso directo por URL es bloqueado. | Alta |
| RE-2.3.3 | El sistema debe servir descargas solo a usuarios autorizados. | Seguridad | Sin sesión válida, la descarga devuelve 401/403. | Alta |
| RE-2.3.4 | El sistema debe permitir múltiples archivos por consulta. | Funcional | Se adjuntan y listan varios archivos. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-204, RN-205

## HU-2.4 — Registrar tratamiento

**Tabla 33**

*HU-2.4 — Registrar tratamiento*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.4.1 | El sistema debe registrar medicamento, dosis, vía, duración y observaciones. | Funcional | El tratamiento conserva todos esos datos. | Alta |
| RE-2.4.2 | El sistema debe vincular cada tratamiento a su consulta. | Funcional | El tratamiento aparece vinculado a la consulta. | Alta |
| RE-2.4.3 | El sistema debe permitir múltiples tratamientos por consulta. | Funcional | Se registran varios tratamientos en una consulta. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-205

## HU-2.5 — Ver historial clínico completo

**Tabla 34**

*HU-2.5 — Ver historial clínico completo*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.5.1 | El sistema debe mostrar el historial cronológico descendente con acordeón. | Funcional | El historial se ve del más reciente al más antiguo. | Media |
| RE-2.5.2 | Cada entrada debe mostrar fecha, motivo, diagnóstico, tratamientos y archivos. | Funcional | Cada entrada muestra esos elementos. | Media |
| RE-2.5.3 | El historial debe cargar en menos de 3 s para hasta 100 consultas. | Rendimiento | 100 consultas cargan en menos de 3 s. | Media |
| RE-2.5.4 | *(v2.0)* El historial debe incluir lo registrado por otras clínicas según lo autorizado por el propietario (HU-2.10). | Funcional | Los registros de otras clínicas aparecen marcados con su clínica. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-206, RN-113

## HU-2.6 — Atomicidad y feedback de adjuntos en el registro de consulta

**Tabla 35**

*HU-2.6 — Atomicidad y feedback de adjuntos en el registro de consulta*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.6.1 | El sistema debe guardar consulta, HC, archivos y tratamientos en una transacción. | Confiabilidad | Si algo falla, no queda una consulta parcial. | Alta |
| RE-2.6.2 | El sistema debe informar por cada adjunto rechazado y su motivo. | Usabilidad | El usuario ve qué archivo se rechazó y por qué. | Alta |
| RE-2.6.3 | El sistema no debe reportar éxito con datos parciales. | Confiabilidad | El éxito solo se reporta si todo se guardó. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-204, RN-206

## HU-2.7 — Validación y control de acceso en registros clínicos y de mascota

**Tabla 36**

*HU-2.7 — Validación y control de acceso en registros clínicos y de mascota*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.7.1 | El sistema debe exigir rol clínico para registrar consulta/vacuna/desparasitación. | Seguridad | Un no clínico no puede registrar. | Alta |
| RE-2.7.2 | El sistema debe validar que la mascota exista. | Validación | Un id de mascota inexistente es rechazado. | Alta |
| RE-2.7.3 | El sistema debe verificar el permiso del actor sobre la mascota. | Seguridad | No se registra sobre mascotas sin permiso. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-201, RN-207, RN-208, RN-G02

## HU-2.8 — Sugerencia de diagnósticos probables por síntomas

**Tabla 37**
*HU-2.8 — Sugerencia de diagnósticos probables por síntomas*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.8.1 | Con los síntomas y el contexto del paciente, el Grafo I debe ordenar los diagnósticos probables por peso. | Funcional | Se muestran diagnósticos rankeados. Completar datos faltantes de la ficha conforme a RE-1.4.1/5 vuelve a calcular; vacunación solo modifica esta evaluación. | Alta |
| RE-2.8.2 | El sistema debe permitir aceptar un diagnóstico sugerido o escribir el propio y completar como sugerencia editable el plan y las pautas disponibles. | Funcional | Usar agrega diagnóstico, Exámenes sugeridos y Recomendaciones sin borrar texto, y filas con código de fármaco, dosis, vía, duración, fin e indicación. No duplica al repetir; cada fila dice «Sugerido por Zooki · verifica la dosis». Un aviso indica qué se llenó y Deshacer quita solo lo agregado, conservando lo escrito previamente y las ediciones posteriores. | Alta |
| RE-2.8.3 | Si el grafo no encuentra coincidencias, el sistema debe permitir escribir el diagnóstico libremente, y debe exigirlo. | Validación | Sin diagnóstico no se continúa. | Alta |
| RE-2.8.4 | La sugerencia debe ser de apoyo y no diagnosticar ni guardar por sí sola (RN-209). | Restricción | El veterinario revisa y edita antes de guardar. Solo se precarga la preferida por clase y grupo de elección del diagnóstico; una duplicada vigente advierte y no se precarga. Las demás aparecen en Alternativas junto a Zooki llenó, con consulta vigente de seguridad/peso al usarlas y Deshacer. La dosis muestra mg/kg y, con peso de la consulta, mg calculados y rango redondeados; sin peso dice «calcula con el peso». Cambiar peso recalcula solo dosis sugeridas aún no editadas. | Alta |
| RE-2.8.5 | El conocimiento clínico debe ser global y compartido entre clínicas, con pautas declarativas y plan opcional del diagnóstico. | Funcional | El grafo no pertenece a una clínica. El cargador valida la lista cerrada de pauta, especie y fuente clínica con localizador, y los límites del plan; conserva IDs en recargas y cambia la versión ante cambios de pauta o plan. | Media |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.8.6 | Plan, exámenes, recomendaciones y tratamientos sugeridos deben conservar el diagnóstico de origen. | Funcional | Cambiar a este reemplaza lo sugerido sin editar y conserva como propio lo editado; borrar el diagnóstico retira sus sugerencias sin editar. Deshacer solo existe con contenido sugerido; borrador restaura esos vínculos. Usar desde Evaluación abre el paso2 lleno; panel marca En uso y los síntomas confirmados. Exámenes seleccionables, recomendaciones editables y Otras indicaciones componen un único plan sin duplicación al guardar. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-209, RN-210, RN-212, RN-202

# HU-2.9 — Alertas de toxicidad e interacción al prescribir

**Tabla 38**

*HU-2.9 — Alertas de toxicidad e interacción al prescribir*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.9.1 | Al prescribir, el Grafo I debe cruzar el fármaco con la especie, la raza, las alergias y la medicación vigente, incluidas las registradas por otras clínicas. | Funcional | Se evalúa en cada prescripción. | Alta |
| RE-2.9.2 | Una alergia registrada del paciente a ese fármaco o una contraindicación por especie o raza (toxicidad) debe bloquear la prescripción. | Restricción | Una prescripción tóxica o de un fármaco al que el paciente es alérgico se bloquea. | Alta |
| RE-2.9.3 | Una interacción con la medicación vigente debe advertirse; el veterinario confirma o cambia y queda en auditoría. Si el tratamiento que origina la alerta pertenece a otra clínica y no hay autorización de lectura, el motor lo evalúa internamente pero solo emite un aviso genérico; antes de confirmar, el veterinario documenta la conciliación con el propietario o solicita autorización. | Funcional | La alerta detecta la interacción aun sin autorización; ni interfaz ni respuesta AJAX revelan el tratamiento protegido, y la verificación y la decisión quedan en auditoría. | Alta |
| RE-2.9.4 | El soporte debe ser de apoyo y no recetar por sí solo. | Restricción | Solo veterinario con vínculo activo obtiene pautas aplicables ordenadas por preferencia; se excluyen las bloqueadas por toxicidad o alergia, se marcan advertencias y se oculta evidencia protegida. Las filas editables pasan por validar_prescripcion_ajax y por la validación del guardado, como las manuales. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-209, RN-211, RN-212, RN-113

# HU-2.10 — Ver la historia compartida de la mascota (multi-clínica)

**Tabla 39**

*HU-2.10 — Ver la historia compartida de la mascota (multi-clínica)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.10.1 | El sistema debe mostrar siempre los datos básicos, las alergias y alertas, y las vacunas y desparasitaciones de todas las clínicas, indicando la clínica de cada registro. *M5 cerró los datos básicos, vacunas y desparasitaciones; M2 completa alergias y alertas en ficha, portal e impresión (RE-2.1.5). La presentación en el carnet sigue para el final de la v2.0.* | Funcional | Una vacuna aplicada en otra clínica aparece con el nombre de esa clínica. | Alta |
| RE-2.10.2 | Las consultas, tratamientos y archivos de otra clínica solo deben mostrarse si el propietario autorizó a la clínica que consulta. | Seguridad | Sin autorización no se ve su contenido, ni por la interfaz ni pidiéndolo directamente al servidor (403). | Alta |
| RE-2.10.3 | Sin autorización, el sistema no debe revelar que existe historia en otras clínicas. | Seguridad | Ni la interfaz ni la respuesta del servidor incluyen ni mencionan consultas, tratamientos o archivos de otras clínicas; la autorización la da el propietario desde su portal (HU-5.12). | Media |
| RE-2.10.4 | Los registros de otras clínicas deben ser de solo lectura. | Restricción | Intentar modificar un registro de otra clínica se rechaza (403). | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-112, RN-113

## HU-2.11 — Calcular el nivel de triage a partir de los síntomas

**Tabla 40**

*HU-2.11 — Calcular el nivel de triage a partir de los síntomas*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.11.1 | El formulario captura al menos un síntoma confirmado del catálogo o «Otro / no sé», nota libre opcional y tiempo por evento. El buscador solo sugiere y la nota no calcula el nivel. | Funcional | Solo texto no permite calcular. Se acepta tiempo conocido, «No sé» con revisión cuando sea decisivo o «No aplica» para preventivo. RN-416 permite calcular exposición tóxica sin hora como reciente (0min), conservando el tiempo desconocido y la revisión; jamás se supone el tiempo de un síntoma. Buscador por palabras de contenido, prefijo/similitud mínima0,65 para cada palabra, orden por promedio, máximo8 y Otro/no sé al final; no selecciona. | Alta |
| RE-2.11.2 | El nivel final debe ser el máximo de los síntomas y combinaciones; los datos tranquilizadores no deben bajarlo. | Cálculo | T-04 y T-18 de la batería dan el nivel esperado. | Alta |
| RE-2.11.3 | Las combinaciones y los modificadores de raza, edad, estado, historial y tiempo deben cambiar el nivel. | Cálculo | Los pares T-09/T-10, T-11/T-12 y T-14/T-16 dan niveles distintos. Sin declaración de vacunación, solo se leen las vacunas de esa mascota en cualquier clínica: próxima dosis vencida → incompleta; alguna vacuna y ninguna vencida → completa; sin registros → desconocida. Lo declarado manda; una mascota ajena no aporta datos (RN-416/RN-113). Poscelo solo caninas desde6 meses. Tamaño canino ausente se deriva del último peso visible según RN-416, conservando el tamaño acreditado de raza. | Alta |
| RE-2.11.4 | Las señales de alarma universales deben dar 🔴 en cualquier especie. | Restricción | T-21 (loro con dificultad respiratoria) da 🔴. | Alta |
| RE-2.11.5 | Todo resultado con revisión conserva nivel provisional y permite reservar; la revisión inmediata tampoco bloquea. El rojo conserva derivación inmediata sin horarios. | Restricción | T-20/T-22/T-16 mantienen revisión y ofrecen/aceptan reserva según el nivel provisional, con el mensaje de RN-418 y aviso REVISION_TRIAGE al veterinario, marcado inmediato en T-20. El veterinario confirma/ajusta con motivo y auditoría antes o después de reservar; el propietario no se autoriza a sí mismo. Cambio de marcas/contexto/versión invalida resolución. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.11.6 | Ante una posible enfermedad contagiosa, el sistema debe avisar a la clínica. | Funcional | T-11 genera el aviso de aislamiento. | Media |
| RE-2.11.7 | La batería de casos de triage debe ejecutarse como prueba automatizada del cálculo. | Verificación | Los 26 casos clínicos coinciden con su nivel esperado o la diferencia queda justificada. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-411, RN-416, RN-417, RN-418, RN-424, RN-425, RN-209, RN-113

## HU-2.12 — Explorar el mapa del conocimiento clínico

**Tabla 41**

*HU-2.12 — Explorar el mapa del conocimiento clínico*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-2.12.1 | Acceso exclusivo al contexto de superadministrador de plataforma. | Seguridad | Vista y endpoint rechazan con 403 cualquier otro contexto, incluso el clínico de una persona superadministradora. | Media |
| RE-2.12.2 | Representar nodos por tipo y aristas dirigidas por signo y grosor de peso, con leyenda. | Usabilidad | El mapa y su leyenda distinguen tipos, dirección, signo y peso. | Media |
| RE-2.12.3 | Buscar y filtrar por tipo y especie conservando relaciones universales. | Funcional | Buscar un nodo y filtrar conserva sus conexiones universales. | Media |
| RE-2.12.4 | Mostrar detalle de nodo, arista y regla con relación, peso cuando aplique, signo, efecto, condiciones, fuente y validación. | Funcional | El detalle coincide con el conocimiento cargado y distingue reglas de varias condiciones de una arista simple. | Media |
| RE-2.12.5 | Ofrecer solo lectura del conocimiento global sin datos individuales de pacientes ni escritura del conocimiento. | Seguridad | No consulta ni responde mascotas, consultas, tratamientos o citas; no hay acción de edición. | Media |
| RE-2.12.6 | Mostrar versión, cobertura y validación pendiente, con estados legibles ante conjunto vacío o fallo de la biblioteca 3D local o de WebGL. | Usabilidad | Se informa la limitación; un fallo o conjunto vacío no se presenta como cobertura clínica. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-212, RN-209, RN-004, RN-G13

# Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios

## HU-3.1 — Registrar vacunación

**Tabla 42**
*HU-3.1 — Registrar vacunación*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-3.1.1 | El sistema debe registrar nombre, laboratorio, lote, fecha de aplicación y próxima dosis. | Funcional | La vacuna conserva todos sus datos. | Alta |
| RE-3.1.2 | El sistema debe mostrar la vacuna en el calendario de la mascota. | Funcional | La vacuna aparece en el calendario. | Media |
| RE-3.1.3 | El sistema debe generar una alerta antes de la próxima dosis, por defecto 7 días antes, según los tiempos configurados por la clínica. | Funcional | Con el valor por defecto la alerta aparece 7 días antes; si la clínica configura 10, aparece 10 días antes. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-301, RN-306

## HU-3.2 — Enviar recordatorio por correo

**Tabla 43**
*HU-3.2 — Enviar recordatorio por correo*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-3.2.1 | El sistema debe enviar un correo antes del vencimiento, por defecto 7 días y 1 día antes, según los tiempos configurados por la clínica. | Funcional | Con los tiempos por defecto llegan los correos a 7 días y a 1 día; al cambiarlos, se respetan los nuevos. | Alta |
| RE-3.2.2 | El correo debe incluir mascota, tipo y fecha. | Funcional | El correo contiene esos datos. | Media |
| RE-3.2.3 | El sistema no debe enviar si el propietario no tiene correo. | Restricción | Sin correo, no se envía. | Media |
| RE-3.2.4 | El sistema debe registrar cada envío. | Funcional | Cada envío queda registrado con su estado. | Media |
| RE-3.2.5 | El sistema debe ejecutar el envío de recordatorios con una tarea programada una vez al día, a las 7:00 en la zona horaria de la clínica. | Integración | Los correos del día salen en la mañana sin que nadie los dispare a mano. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-303, RN-304, RN-305

## HU-3.3 — Enviar recordatorio por WhatsApp

**Tabla 44**

*HU-3.3 — Enviar recordatorio por WhatsApp*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-3.3.1 | El sistema debe enviar un WhatsApp con el mismo contenido del correo. | Funcional | El WhatsApp llega con el mismo contenido (cuenta de prueba). | Futura |
| RE-3.3.2 | El sistema debe enviar solo si hay número de WhatsApp registrado. | Restricción | Sin número, no se envía. | Futura |
| RE-3.3.3 | El sistema debe usar la WhatsApp Business Cloud API (Meta). | Integración | El envío usa la API oficial de Meta. | Futura |

**Reglas de negocio:** RN-307

## HU-3.4 — Registrar desparasitación

**Tabla 45**

*HU-3.4 — Registrar desparasitación*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-3.4.1 | El sistema debe registrar tipo (interna/externa) y periodicidad. | Funcional | La desparasitación guarda tipo y periodicidad. | Media |
| RE-3.4.2 | El sistema debe calcular automáticamente la próxima aplicación. | Cálculo | La próxima fecha se calcula según la periodicidad. | Media |
| RE-3.4.3 | El sistema debe generar alertas igual que en vacunación. | Funcional | Se genera alerta como en vacunación. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-302

## HU-3.5 — Panel de vacunaciones pendientes

**Tabla 46**

*HU-3.5 — Panel de vacunaciones pendientes*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-3.5.1 | El sistema debe listar vacunas con próxima dosis en 7 días. | Funcional | El panel lista las próximas a 7 días. | Media |
| RE-3.5.2 | El sistema debe agrupar por día y especie con contador. | Funcional | Se agrupan por día y especie con contador. | Media |
| RE-3.5.3 | El sistema debe enlazar cada entrada con la ficha. | Funcional | Un clic abre la ficha de la mascota. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-301

# HU-3.6 — Robustez de los recordatorios automáticos

**Tabla 47**

*HU-3.6 — Robustez de los recordatorios automáticos*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-3.6.1 | El sistema debe usar una ventana de fechas con marca de enviado que recupere los no enviados. | Confiabilidad | Si el cron falla un día, al siguiente se recuperan. | Media |
| RE-3.6.2 | El sistema debe reintentar los envíos fallidos, hasta 3 intentos por aviso. | Confiabilidad | Un aviso con estado de error se vuelve a enviar en la siguiente ejecución; tras 3 fallos, no. | Media |
| RE-3.6.3 | El sistema debe usar la zona horaria de la clínica en los cálculos. | Confiabilidad | El límite de día es correcto para la clínica. | Media |
| RE-3.6.4 | El sistema no debe recordar dosis de mascotas inactivas ni dosis ya renovadas. | Restricción | Una mascota inactiva, o una dosis con una aplicación posterior de la misma vacuna o del mismo tipo de desparasitación, no genera correo. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-303, RN-304, RN-305

# Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II)

## HU-4.1 — Agendar cita

**Tabla 48**
*HU-4.1 — Agendar cita*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.1.1 | Solo veterinario y propietario deben crear citas dentro de su contexto autorizado. | Funcional | Administrador no crea. La misma persona propietario/veterinario puede reservar para su propia mascota en ambos contextos; se auditan actor, rol activo y coincidencia del veterinario con el propietario (RN-G18). | Alta |
| RE-4.1.2 | El sistema debe impedir intervalos incompatibles del veterinario y la mascota, incluso entre clínicas. | Restricción | Dos comienzos distintos que se solapan se rechazan; la respuesta no identifica la otra clínica ni paciente. Sobrecupo naranja es demanda adicional ordenada, nunca dos atenciones reales simultáneas. | Alta |
| RE-4.1.3 | La reserva debe caber completa en la disponibilidad vigente; solo una jornada aprobada permite empezar a agendar. | Restricción | Duración más margen cabe al extremo exacto de franja. Al abrir Nueva cita sin horario aprobado se avisa «Aún no tienes horario aprobado: propón tu horario en Mi perfil» y no se inicia el formulario. El portal excluye veterinarios sin horario aprobado. | Alta |
| RE-4.1.4 | El sistema debe enviar correo de confirmación al crear. | Funcional | El propietario recibe confirmación. | Alta |
| RE-4.1.5 | El sistema debe mostrar la cita en el calendario. | Funcional | La cita aparece en el calendario. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-401, RN-402, RN-403, RN-404

## HU-4.2 — Cancelar o reprogramar cita

**Tabla 49**

*HU-4.2 — Cancelar o reprogramar cita*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.2.1 | El sistema debe permitir cancelar o cambiar fecha/hora. | Funcional | Se cancela o cambia la fecha/hora. | Media |
| RE-4.2.2 | El sistema debe notificar el cambio por correo. | Funcional | El propietario recibe correo del cambio. | Media |
| RE-4.2.3 | El sistema debe conservar las canceladas con su estado. | Restricción | La cancelada queda con estado cancelada. | Media |
| RE-4.2.4 | El sistema debe impedir reprogramar a un horario ocupado. | Restricción | Reprogramar a un horario ocupado es rechazado. | Alta |
| RE-4.2.5 | El servidor debe aplicar el plazo configurable de cambios ordinarios RN-430. | Restricción | Propietario/veterinario son rechazados a menos de N minutos de la hora pactada original, incluso por POST o arrastre; exacto N permite y N=0 desactiva. Portal muestra el mensaje de RN-430; veterinario oculta acciones. Administrador cancela con motivo de 1–255 caracteres auditado. Urgencias, cascada y decisión clínica de llegada desde Citas mantienen sus flujos y permisos. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-430, RN-405

## HU-4.3 — Marcar cita como completada

**Tabla 50**

*HU-4.3 — Marcar cita como completada*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.3.1 | El sistema debe permitir completar solo citas en curso. | Restricción | Una cita en curso o sin cerrar se completa; una pendiente, confirmada, cancelada o no asistida, no. | Media |
| RE-4.3.2 | El sistema debe completar la cita al registrar su consulta, en la misma transacción. | Funcional | Guardar la consulta deja la cita completada; si algo falla no queda ninguna de las dos. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.3.3 | El sistema debe excluir las completadas de la agenda futura. | Funcional | Una completada no aparece en la agenda futura. | Media |
| RE-4.3.4 | El sistema debe permitir iniciar la atención solo al veterinario asignado, el día de la cita y desde 15 minutos antes de su hora. | Restricción | Otro rol, otro veterinario, otra fecha o una hora anterior son rechazados. | Alta |
| RE-4.3.5 | El sistema debe permitir retomar una atención en curso. | Funcional | Una cita en curso ofrece «Continuar atención» aunque sea de otro día. | Alta |
| RE-4.3.6 | El sistema debe avisar al veterinario cuando una atención sigue en curso 10 minutos después de su hora de fin. | Funcional | Llega un correo y una notificación interna, una sola vez por cita. | Alta |
| RE-4.3.7 | El sistema debe pasar a "sin cerrar" las atenciones que siguen en curso al terminar el día de la cita. | Funcional | Al día siguiente la cita aparece como «Sin cerrar» y el veterinario recibe un aviso. | Alta |
| RE-4.3.8 | *(Derogado en v2.0: RN-410 se deroga.)* En v1.11.0 el veterinario asignado podía cerrar sin consulta una atención en curso o sin cerrar, con motivo obligatorio. | Funcional | En v2.0 no existe la acción: una atención iniciada solo se completa con su consulta. | Media |
| RE-4.3.9 | El sistema debe revisar las atenciones abiertas con una tarea programada al menos cada 5 minutos, además de al cargar el calendario. | Integración | Sin que nadie abra el calendario, el aviso llega a más tardar 15 minutos después de la hora de fin. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.3.10 | Al finalizar, el veterinario puede solicitar un control posterior al commit de la consulta, en la misma petición y como operación separada e idempotente (RN-431). | Funcional | Conserva misma mascota/veterinario/clínica; tipo Control existente o Consulta general, control preventivo verde y flujo de reserva/eventos/correo existente. Un error del control conserva la consulta y devuelve Agendar control con Nueva cita prellenada. El enlace permite abrir el formulario sin horario aprobado, avisándolo; la reserva conserva la disponibilidad obligatoria. Otro rol/clínica/veterinario no puede forzarlo. | Alta |
| RE-4.3.11 | El próximo control debe proponer el fin conocido más lejano o el plazo supletorio de la clínica (default7 días), con fecha editable y disponibilidad real. | Funcional | Selector excluye días cerrados o sin jornada por cierres/ausencias. Al cerrar reserva el primer hueco del día o siguiente hábil y avisa el cambio; busca hasta el horizonte de la clínica (default30 días), ambos parámetros enteros de1 a365 días, configurables junto al plazo RN-430. Sin hueco, usa el fallback de RE-4.3.10; no pierde la consulta. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-406, RN-407, RN-409, RN-410, RN-431

## HU-4.4 — Confirmación automática de cita por correo

**Tabla 51**

*HU-4.4 — Confirmación automática de cita por correo*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.4.1 | El sistema debe enviar el correo de confirmación inmediatamente tras guardar. | Funcional | El correo se envía de inmediato. | Alta |
| RE-4.4.2 | El correo debe incluir fecha, hora, mascota, motivo y dirección. | Funcional | El correo contiene todos esos datos. | Media |
| RE-4.4.3 | El envío no debe bloquear el agendado. | Rendimiento | El agendado responde sin esperar el correo. | Media |
| RE-4.4.4 | El sistema debe registrar el fallo de envío como fallido. | Funcional | Un fallo queda registrado como fallido. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-404

## HU-4.5 — Registrar hora real de atención y gestionar retrasos

**Tabla 52**

*HU-4.5 — Registrar hora real de atención y gestionar retrasos*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.5.1 | El sistema debe sellar la hora real al iniciar y al completar la atención. | Funcional | Quedan registradas las horas reales de inicio y fin. | Alta |
| RE-4.5.2 | El sistema debe detectar exceso activo respecto del fin nominal vigente, durante la atención y al finalizar. | Cálculo | Con inicio real 09:20 y servicio completo 30, nominal 09:50; una pausa 09:10–09:30 para inicio 09:00 y servicio 30 desplaza nominal a 09:50, sin cambiar sellos. No reiniciar el nominal en cada recálculo. | Alta |
| RE-4.5.3 | El sistema debe recalcular con política M, separando horas pactadas, estimadas y reales. | Cálculo | Durante atención el margen único no se regenera. Al completar a las 10:00, el extremo queda a las 10:00, aunque el nominal más margen sea posterior; el sobrante permite reservas y recupera retrasos de la cascada sin adelantar pactadas. Avanzar reloj tras completar no altera el resultado. Día/Semana/lista móvil y detalle muestran retrasos desde5 minutos, redondeados; azul hasta30 inclusive y rojo después, con horas legibles. El veterinario ve un toast por lote recalculado de hoy sobre el umbral clínico, con acceso a Día; repetir su sincronización no lo duplica. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-401, RN-412

## HU-4.6 — Buffer configurable entre citas

**Tabla 53**

*HU-4.6 — Buffer configurable entre citas*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.6.1 | El sistema debe permitir configurar el buffer entre citas. | Funcional | El administrador define el buffer. | Media |
| RE-4.6.2 | El sistema debe respetar el buffer al calcular la disponibilidad. | Restricción | No se agenda sin respetar el buffer. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-401, RN-403, RN-415

## HU-4.7 — Estado "no asistió" y ausentismo

**Tabla 54**

*HU-4.7 — Estado "no asistió" y ausentismo*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.7.1 | El sistema debe registrar la inasistencia automáticamente según RN-408 y conservar la acción manual del veterinario asignado tras la tolerancia. | Funcional | Sin llegada ni inicio real: espera durante el hueco; pasada la tolerancia y al empezar la siguiente cita posterior del mismo veterinario, marca no_asistio; sin otra posterior, lo hace al cierre configurado. No cuenta canceladas/no asistidas como siguiente turno. No cambia llegadas registradas ni atenciones iniciadas; es idempotente, aislado por clínica y atómico con auditoría/cascada. | Media |
| RE-4.7.2 | El sistema debe liberar el espacio de una cita no asistida. | Funcional | Tras marcar «no asistió», esa franja vuelve a ofrecerse como disponible al agendar. | Media |
| RE-4.7.3 | El sistema debe permitir reportar la tasa de ausentismo. | Funcional | El administrador ve en el Inicio el porcentaje de no asistencia del mes de su clínica (RE-6.2.12). | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-405, RN-408

> *2.1.0: RE-4.7.3 se cumple con el indicador de RE-6.2.12; no hay un reporte aparte (decisión del dueño, 26/10/2026).*

## HU-4.8 — Bloqueos de agenda del veterinario y días no laborables

**Tabla 55**

*HU-4.8 — Bloqueos de agenda del veterinario y días no laborables*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.8.1 | El sistema debe permitir registrar bloqueos por veterinario y fecha. | Funcional | Se crean bloqueos que restan disponibilidad. | Alta |
| RE-4.8.2 | El sistema debe representar festivos y cierres puntuales por fecha/rango de la clínica. | Funcional | Cerrar solo un lunes no cierra los demás; se excluye el intervalo completo [inicio, fin), sin convertir el cierre en recurrencia ni ausencia de cada veterinario. | Alta |
| RE-4.8.3 | La disponibilidad y el calendario deben excluir periodos cerrados. | Restricción | Un día completamente cerrado por semana o cierre puntual tiene el aspecto de pasado, sin «+», sin agendar al tocar ni recibir arrastres; sus eventos siguen consultables. Un cierre parcial solo resta sus intervalos. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-402, RN-703

## HU-4.9 — Endurecer la validación de disponibilidad

**Tabla 56**

*HU-4.9 — Endurecer la validación de disponibilidad*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.9.1 | Sugerir, reservar y cambiar cita deben usar una lógica única de disponibilidad en servidor. | Confiabilidad | Mismos clínica, mascota, tipo, vet y corte producen los mismos intervalos; el cliente no impone duración, margen ni prioridad. | Alta |
| RE-4.9.2 | El backend debe validar el intervalo completo de duración más margen contra horario, cierres, ausencias efectivas y ocupación. | Validación | Una ausencia parcial no permite reservar cruzándola; a su fin exacto vuelve a permitirlo si el resto de la franja cabe. Si una ocupación legada no tiene duración/fin demostrables o una pausa no tiene reanudación estimable, la fecha afectada del vet/mascota requiere revisión y no ofrece reservas ordinarias, sin inventar datos (decisión del usuario, 2026-10-20). | Alta |
| RE-4.9.3 | Toda escritura de agenda debe serializar validación y cambio sobre recursos estables con transacción, lecturas vigentes e idempotencia. | Confiabilidad | Dos conexiones sobre hueco vacío del mismo vet o mascota global, aun en clínicas distintas, no confirman intervalos incompatibles; error o fallo de auditoría deshace cita, vínculo, marcas y evento. Repetir la clave con otra carga se rechaza. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-401, RN-402

## HU-4.10 — Confirmar asistencia a la cita desde el recordatorio

**Tabla 57**

*HU-4.10 — Confirmar asistencia a la cita desde el recordatorio*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.10.1 | El recordatorio debe incluir la opción de confirmar o declinar la asistencia. | Funcional | El correo/enlace permite confirmar o declinar. | Media |
| RE-4.10.2 | La respuesta debe actualizar el estado de la cita. | Funcional | Confirmar o declinar cambia el estado de la cita. | Media |
| RE-4.10.3 | Al declinar, el sistema debe liberar el espacio y notificar a la clínica. | Funcional | El cupo queda libre y la clínica se entera. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-404, RN-405

# HU-4.11 — Configurar el horario recurrente del veterinario

**Tabla 58**

*HU-4.11 — Configurar el horario recurrente del veterinario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.11.1 | El sistema debe permitir definir franjas recurrentes por día de la semana para cada veterinario. | Funcional | Se guardan las franjas por día. | Alta |
| RE-4.11.2 | Las franjas no deben solaparse ni salir de la apertura, tampoco chocar con horarios del mismo veterinario en otra clínica. | Validación | Clínica lunes–viernes 08–12 y 14–18 acepta propuesta idéntica. Sábado/domingo cerrados quedan bloqueados en el formulario; límites de horas y validación en vivo impiden proponer fuera. El servidor rechaza también un envío forzado; un conflicto ajeno no revela horas ni clínica. | Alta |
| RE-4.11.3 | La disponibilidad solo debe ofrecer espacios dentro de esas franjas. | Restricción | La agenda respeta las franjas. | Alta |
| RE-4.11.4 | El cambio de horario debe guardar atómicamente marcas de reajuste para las citas que queden fuera. | Funcional | Modificar/restaurar/aprobar mientras otra conexión reserva produce un antes/después íntegro; las afectadas quedan visibles como pendientes, sin cambiar horas pactadas para esconderlas. | Alta |
| RE-4.11.5 | El administrador modifica/aprueba el horario; el veterinario solo propone. | Seguridad | Guardado directo del veterinario da 403. Propuesta y aviso interno pendiente al administrador de esa clínica se guardan atómicamente y sin duplicar al reintentar; no cambian aún jornada ni citas. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-706, RN-703, RN-415

## HU-4.12 — Registrar ausencia del veterinario y gestionar cobertura

**Tabla 59**

*HU-4.12 — Registrar ausencia del veterinario y gestionar cobertura*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.12.1 | La ausencia registrada por el administrador es efectiva; la solicitada por el veterinario propio solo bloquea al aprobarla el administrador. | Funcional | Solicitud pendiente/rechazada no resta disponibilidad; aprobación y registro directo sí, con autor/revisor y auditoría. Otro veterinario o clínica no puede aprobarla. | Alta |
| RE-4.12.2 | Un rango de fecha y hora inválido debe rechazarse. | Validación | Se rechazan un fin anterior o igual al inicio y las fechas u horas inválidas; una ausencia de día completo y otra de una franja parcial bloquean exactamente sus respectivos rangos. | Media |
| RE-4.12.3 | Con citas en una ausencia efectiva se debe asignar cobertura compatible sin veto del destino. | Funcional | Se revalida disponibilidad, mascota y pertenencia a la clínica al asignar; no exige aceptación de reasignación en vivo ni asigna personal de otra clínica por defecto. | Alta |
| RE-4.12.4 | Si ningún veterinario puede cubrir, el sistema debe reprogramar las citas con el propietario. | Funcional | Si ningún veterinario tiene espacio compatible, el propietario recibe la propuesta de nuevos horarios y la cita queda pendiente de reprogramar. | Alta |
| RE-4.12.5 | El sistema debe notificar al propietario y a ambos veterinarios y registrar en auditoría. | Funcional | Al asignar la cobertura llegan los avisos al propietario y a los dos veterinarios, y la auditoría registra el cambio de veterinario. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-414, RN-415

## HU-4.13 — Agendar cita con triage de 4 niveles

**Tabla 60**

*HU-4.13 — Agendar cita con triage de 4 niveles*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.13.1 | El Grafo I debe calcular el nivel de triage a partir de los síntomas; el propietario no lo elige. Otro síntoma exige una descripción de lo observado. | Funcional | Sin descripción, Otro síntoma se rechaza en cliente y servidor sin crear solicitud. Una descripción válida de1 a255 caracteres se conserva y se muestra completa al personal, sin interpretar su texto para calcular el nivel. La falta de cobertura mantiene revisión y nivel provisional según RN-418. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.13.2 | El sistema debe verificar el límite del plan antes de reservar, salvo en los casos 🔴. | Restricción | Con la clínica al límite, un 🟡 se rechaza y un 🔴 se deriva a urgencia igual. | Alta |
| RE-4.13.3 | El sistema debe ofrecer horarios por nivel aprobado o provisional. | Funcional | Verde y amarillo muestran todos los horarios libres del día, el primero «Recomendado», y permiten elegir cualquiera en portal y Nueva cita. Naranja muestra los tres más cercanos, se asigna al primero libre y explica «Nivel naranja: se le asigna el primer horario libre para atenderlo cuanto antes»; respeta RN-422. Rojo deriva sin horarios. Revisión pendiente/inmediata permite reservar con aviso; revisión posterior aplica reclasificación con motivo/auditoría, rojo a Urgencias y descenso conserva espacio. | Alta |
| RE-4.13.4 | La disponibilidad debe ser horario clínica ∩ horario veterinario, menos cierres puntuales, ausencias aprobadas y ocupación, por duración más margen. | Cálculo | Sugerencias y guardado restan exactamente esos intervalos; contactos o calendarios ajenos no se exponen. | Alta |
| RE-4.13.5 | La reserva debe bloquear recursos estables y revalidar el hueco. | Restricción | Verde/amarillo conservan la hora elegida si sigue disponible; si se ocupó reciben alternativas sin cambiarla unilateralmente. Naranja recalcula el primero libre y el tope del bloque. | Alta |
| RE-4.13.6 | Al crear la cita, el sistema debe registrar el tipo, la duración, el margen y la prioridad, notificar y auditar. | Funcional | La cita queda creada y notificada. | Alta |
| RE-4.13.7 | Cada franja continua original del veterinario por fecha admite el tope naranja de clínica (default 2), sin multiplicarlo por ausencias parciales. | Restricción | El tercero excedente avisa sin insertarse; dividir la franja no duplica cupos; completadas consumen y canceladas/no_asistio liberan. Orden fecha_registro/id_cita; cambio veterinario exige motivo/auditoría. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-411, RN-415, RN-401, RN-402, RN-418, RN-419, RN-420, RN-422, RN-423, RN-424

# HU-4.14 — Reajuste de agenda en vivo (efecto cascada)

**Tabla 61**

*HU-4.14 — Reajuste de agenda en vivo (efecto cascada)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.14.1 | Bajo política M, el margen único absorbe exceso activo hasta el fin nominal desplazado más margen. | Restricción | Inicio real y pausas desplazan nominal; con N=09:50/m=10, F<=10:00 no aumenta el extremo 10:00. No generar un margen por pausa ni por recálculo. | Alta |
| RE-4.14.2 | La cascada debe reconstruir nominal, fin clínico y extremo con margen según estado, sin destruir horas pactadas/reales. | Cálculo | L=max(N+m,F). Inicio 09:00/D=30, pausas de 10+15 min: N=09:55/L=10:05; sobrepaso hasta 10:06 da L=10:06. La pausa abierta solo produce una cota condicional y no libera al veterinario. | Alta |
| RE-4.14.3 | Si una cita queda fuera del horario disponible, el sistema debe buscar reasignarla a otro veterinario. | Funcional | Se busca un veterinario con espacio. | Alta |
| RE-4.14.4 | Solo el veterinario destino debe poder aceptar una reasignación en vivo pendiente y vigente. | Restricción | Antes del límite y con hueco aún compatible, aceptación cambia cita/propuesta/evento en una transacción; admin, otro vet o clínica ajena reciben 403. Una propuesta no aparta el hueco mientras espera. | Alta |
| RE-4.14.5 | Sin veterinario disponible, la cita debe reprogramarse con el propietario; los cambios se notifican y auditan. | Funcional | Se ofrece reprogramar; notificación y auditoría. | Media |
| RE-4.14.6 | El destino debe responder dentro del plazo configurado; rechazo o vencimiento prueban siguiente candidato compatible. | Funcional | Vigencia [fecha, fecha_limite): en el límite ya venció. Dos conexiones aceptando/venciendo dejan una sola transición; un hueco perdido no mueve la cita y, sin candidato, queda pendiente de reprogramar. | Alta |
| RE-4.14.7 | Los cambios de hora estimada deben avisarse solo al superar el umbral acumulado y como máximo una vez cada 30 minutos por cita; la reasignación y la reprogramación se avisan siempre. | Restricción | Diez recálculos de 3 minutos en una hora generan como máximo dos avisos. Cada ESTIMACION_CITA validado para despacho publica una campana del propietario y un correo con hora pactada/estimada legibles y causa; reintentar el mismo evento no duplica la campana. El portal muestra el recuadro si el retraso respecto a la pactada supera el umbral de esa clínica. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-412, RN-413, RN-415, RN-428, RN-429

## HU-4.15 — Atender una urgencia (triage rojo o llegada directa)

**Tabla 62**
*HU-4.15 — Atender una urgencia (triage rojo o llegada directa)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.15.1 | El rojo remoto debe registrar derivación/aviso inmediato; solo llegada física acreditada habilita atención presencial. | Funcional | «Ir a Urgencias» desde Nueva cita abre llegada con mascota y resumen de síntomas/exposiciones ya cargados, reutilizando la solicitud y su evaluación persistida. Abrir no acredita llegada ni crea otra solicitud. Confirmar la llegada enlaza el mismo caso; rojo remoto no crea reserva, pausa ni inicio real. | Alta |
| RE-4.15.2 | Entre rojos presentes se debe ordenar inicialmente por llegada física/ID; la capacidad de agenda no impide iniciar la atención y la cascada reacomoda las demás citas (RN-427), conservando RN-401. | Funcional | Solo personal clínico altera el orden con motivo auditado; otro rojo anterior se resuelve en el mismo modal con motivo y reintento. Solo espera si la atención actual no es pausable o ya hay otra pausada sin decisión explícita; el aviso identifica al paciente actual y confirma que la urgencia quedó primera en la fila, sin vet ficticio ni interrupciones anidadas automáticas. | Alta |
| RE-4.15.3 | El portal usa propietario/mascota autenticados; presencial reutiliza identidad/titularidad verificadas o crea provisional sin atribuir propiedad ni cuenta. Admin y vet autorizado de esa clínica pueden completar/consolidar tras verificar titularidad. | Funcional | Las cuatro ramas conservan IDs, clínica y autores; se usa identidad/vínculo legítimo vigente, sin nuevo documento, plazo o reto de verificación. Conocer un ID no acredita titularidad. Propietario no fusiona; admin no crea citas ni actos clínicos. S activa/finalizada y su cita usan identidad vigente tras conciliar, conservando episodio/contexto original como historia. Activas invalidan revisión/huella; terminales no se reabren. Comandos y eventos revalidan identidad, contexto, versiones, destinatario y permisos actuales, también en reintentos sin duplicar efectos; no reutilizan autorización anterior ni recalculan decisiones pasadas. Fallo intermedio revierte S/C/ingreso, actos, versiones, revisión, eventos y operación; dos operadores no consolidan dos veces. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.15.4 | Nueva urgencia → Atender ahora debe abrir Atención directamente con la cita iniciada; el sistema elige el tipo activo de la clínica: Urgencia → Consulta general → primer tipo activo no exclusivo del personal. | Funcional | Sin pedir tipo ni motivo inicial; se usa «Ingreso de urgencia presencial» y puede identificarse después. Si ya existe llegada no se duplica; un fallo al atender conserva el registro y ofrece Reintentar atender con su explicación. Decisión clínica y priorización solo aparecen cuando el servidor las exige, con motivos predefinidos y detalle libre opcional; elegir reintenta dentro del mismo modal. | Alta |
| RE-4.15.5 | La urgencia roja presente inicia aunque la agenda esté llena y recalcula la cascada para reacomodar las demás citas. | Funcional | Con capacidad ocupada se crea la cita en curso, se registra su inicio real y se recalculan las estimaciones conservando las horas pactadas; no se devuelve espera por falta de hueco. Solo espera por atención actual no pausable o por otra pausa sin decisión, según RN-427 y RE-4.15.2. | Alta |
| RE-4.15.6 | Un caso 🔴 desde el portal fuera del horario de la clínica debe informar que está cerrada, mostrar su teléfono de urgencias si existe y recomendar un servicio 24 horas. | Funcional | A las 11 p. m. el mensaje no promete atención y muestra la recomendación. | Alta |
| RE-4.15.7 | La urgencia no debe bloquearse por el límite del plan ni por la mora. | Restricción | Con la clínica al límite y en mora, la urgencia se registra y se atiende. | Alta |
| RE-4.15.8 | Solo se pausa tipo pausable por rojo presente y se reanuda antes de las siguientes, conservando segmentos y primer inicio real. | Restricción | Pausa 09:10–09:30, r=09:00/D=30/m=10: restante 20, N=09:50/L=10:00. Varias pausas no regeneran margen; no completar pausada ni inventar reanudación. Ante otro rojo decide el vet. | Alta |
| RE-4.15.9 | Nombre y teléfono del acompañante deben ser opcionales; no se pide documento por defecto ni se le atribuye propiedad. | Restricción | Ingreso con contacto vacío no bloquea urgencia; una cuenta existente no se modifica ni se crea otra por esos datos. | Alta |
| RE-4.15.10 | Al finalizar la necesidad de atención/identidad debe eliminarse o anonimizarse el contacto provisional conservando ingreso y actos; conservación excepcional requiere motivo. | Seguridad | Cerrar atención y resolver identidad disparan la comprobación; sin necesidad vigente se ponen contactos a NULL y se registra actor/fecha sin copiar valores a auditoría/avisos. Si persiste necesidad o excepción, queda motivo, sin plazo automático inventado; copias operativas no conservan el contacto eliminado. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-411, RN-415, RN-420, RN-421, RN-427, RN-G07, RN-G16, RN-G19, RN-110, RN-206, RN-207

## HU-4.16 — Sugerir veterinario al agendar

**Tabla 63**

*HU-4.16 — Sugerir veterinario al agendar*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.16.1 | Al agendar, el sistema debe ofrecer veterinarios ordenados por afinidad y valoración. | Funcional | Se listan veterinarios sugeridos. | Baja |
| RE-4.16.2 | La sugerencia debe ser una entrada al emparejamiento del Grafo II, sin obligar la elección. | Funcional | El propietario puede elegir un veterinario distinto del primero sugerido y la cita se crea con el que eligió. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-803

## HU-4.17 — Recalcular el triage cuando cambian los síntomas

**Tabla 64**

*HU-4.17 — Recalcular el triage cuando cambian los síntomas*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.17.1 | El portal debe permitir actualizar los síntomas de una cita pendiente. | Funcional | La opción solo aparece en citas pendientes. | Alta |
| RE-4.17.2 | Al actualizar, el nivel debe recalcularse; si sube, la cita se reubica (o se deriva a urgencia si es 🔴) y se notifica. | Funcional | Una cita 🟢 del viernes que pasa a 🟠 el miércoles toma un sobrecupo de ese día. | Alta |
| RE-4.17.3 | Si el nivel baja, la cita debe conservar su espacio. | Restricción | La cita no se mueve. | Media |
| RE-4.17.4 | Cada recálculo debe quedar en auditoría con el nivel anterior y el nuevo. | Seguridad | La entrada muestra ambos niveles. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-423, RN-411

# HU-4.18 — Ajustar el nivel de triage (veterinario)

**Tabla 65**

*HU-4.18 — Ajustar el nivel de triage (veterinario)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.18.1 | El veterinario debe poder cambiar el nivel de triage con motivo obligatorio mediante opciones rápidas y detalle libre opcional. | Funcional | Cambiar el nivel sin motivo se rechaza; elegir un motivo rápido permite guardar sin redactar. Confirmar el nivel calculado guarda la confirmación del veterinario. Motivo compuesto de hasta255 caracteres, sin perder datos ante un error. | Alta |
| RE-4.18.2 | El cambio debe auditarse y guardar el nivel calculado y el ajustado. | Seguridad | La entrada de auditoría muestra ambos niveles y el motivo. | Alta |
| RE-4.18.3 | Si el ajuste cambia la ubicación, la agenda debe reacomodarse y notificar. | Funcional | La cita se mueve según el nuevo nivel y llega el aviso. | Media |
| RE-4.18.4 | Las reclasificaciones deben verse al personal autorizado de la clínica solo sobre sus propios casos asociados al propietario. | Funcional | El historial no incluye reclasificaciones de Sur al consultar Norte ni genera sanciones/puntuación automática; conserva calculado/ajustado, motivo, autor y fecha. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-419, RN-209

# HU-4.19 — Manejar la llegada tarde del propietario

**Tabla 66**

*HU-4.19 — Manejar la llegada tarde del propietario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-4.19.1 | El sistema debe registrar la hora de llegada del propietario. | Funcional | La cita guarda la hora de llegada. | Alta |
| RE-4.19.2 | Dentro de la tolerancia, el veterinario decide atender el servicio completo con cascada o reprogramar; si no alcanza el tiempo, también se ofrecen duración reducida explícita si cabe y otro veterinario compatible. | Funcional | A los 8 y exactamente 10 minutos, con tolerancia 10, conserva el servicio completo salvo decisión veterinaria explícita; una reducción exige duración y capacidad, sin cambiar el snapshot original. Las alternativas no asignan automáticamente otro veterinario. | Alta |
| RE-4.19.3 | Pasada la tolerancia, una reserva sin llegada espera mientras haya hueco hasta la siguiente cita posterior del mismo veterinario o el cierre de jornada; allí se marca no asistió según RN-408. Una llegada registrada durante el hueco se resuelve desde la propia cita de hoy en el panel Citas mediante un modal. | Funcional | La tolerancia sola no cierra una reserva con hueco libre. No se ajusta nivel de un paciente que no ha llegado. Registrar llegada abre las opciones de siguiente horario disponible o reprogramar en modal; sin horarios no se ofrece una acción inválida. La llegada puntual no se penaliza por demora veterinaria; el inicio directo tardío sigue rechazado y las atenciones antiguas ya iniciadas/sin cerrar conservan RN-409. | Alta |
| RE-4.19.4 | La agenda debe recalcularse y la decisión registrarse en auditoría. | Seguridad | Las citas siguientes muestran su nueva hora estimada y la decisión queda auditada. El calendario, el detalle y el panel Citas actualizan estado/acciones al responder el guardado de No asistió, resolver o reprogramar, sin esperar la sincronización periódica ni exigir recarga manual. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-426, RN-408, RN-412

# Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica)

## HU-5.1 — Portal del propietario

**Tabla 67**
*HU-5.1 — Portal del propietario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.1.1 | El sistema debe permitir el acceso con credenciales propias o con Google. | Funcional | El propietario ingresa con credenciales o con Google. | Alta |
| RE-5.1.2 | El sistema debe mostrar únicamente las mascotas del propietario. | Restricción | Un propietario con dos mascotas ve solo esas dos; pedir por URL la mascota de otro propietario devuelve 403. | Alta |
| RE-5.1.3 | El sistema debe mostrar ficha, historial, próximas citas y vacunas. | Funcional | Para una mascota con consultas, citas y vacunas, el portal muestra su ficha, su historial, sus próximas citas y su calendario de vacunas. | Media |
| RE-5.1.4 | El sistema debe devolver 403 ante datos de terceros. | Seguridad | Acceder a datos ajenos devuelve 403. | Alta |
| RE-5.1.5 | El portal debe adaptarse a móvil (320–767 px), tablet (768–1023 px) y escritorio (≥ 1024 px), según RNF-16. | Usabilidad | Sin desbordes ni superposiciones en 360, 390, 768, 820, 1024, 1280 y 1440 px; en móvil y tablet se navega con la barra inferior y en escritorio con el menú lateral. | Media |
| RE-5.1.6 | Cada sección del portal debe tener su propia dirección. | Usabilidad | El botón «atrás» del navegador vuelve a la sección anterior, cierra la ventana abierta y la recarga conserva la sección. | Media |
| RE-5.1.7 | El portal debe mostrar el horario real de atención de la clínica (HU-43); *(v2.0)* el de cada clínica con vínculo activo. | Funcional | Indica si la clínica está abierta en este momento, cuándo cierra o cuándo vuelve a abrir, y el horario de la semana. | Media |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.1.8 | El portal debe poder usarse con teclado y permitir ampliar la pantalla. | Usabilidad | El zoom no está bloqueado; las ventanas se cierran con Esc y el foco no sale de ellas mientras están abiertas. | Media |
| RE-5.1.9 | El servidor debe validar los datos de mascota que registra o edita el propietario. | Seguridad | Nombre de 1 a 50 caracteres (letras, números, espacio, punto, guion, apóstrofo); especie y raza del catálogo y la raza de esa especie; sexo Macho o Hembra; peso mayor que 0 y hasta 150 kg; nacimiento no futuro ni de más de 40 años; foto JPG o PNG real de hasta 5 MB con nombre generado por el servidor. El propietario no crea razas: si la suya no está, la elige como mestiza («Criollo»), «No sé la raza» o «Mi raza no está en la lista» y la escribe; queda como «Sin raza definida» con la raza indicada, que el personal ve en la ficha, la atención y la lista de pacientes y se borra cuando el personal asigna una raza. Tampoco registra el color: desde M5 ningún formulario lo pide. | Alta |
| RE-5.1.10 | Al agendar, el portal solo debe ofrecer días y horas en que se puede atender. | Usabilidad | Los días sin atención en toda la jornada y los pasados no se pueden elegir; los horarios salen en botones de mañana y tarde cuando ya hay tipo, veterinario y día, y el botón de confirmar se habilita al completar todo. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G02

## HU-5.2 — Auto-registro de propietario

**Tabla 68**

*HU-5.2 — Auto-registro de propietario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.2.1 | El sistema debe ofrecer un formulario público de registro. | Funcional | El formulario es accesible sin sesión. | Alta |
| RE-5.2.2 | El sistema debe exigir documento, nombre, teléfono, correo y contraseña segura. | Validación | Faltar un campo o contraseña débil impide registrar. | Alta |
| RE-5.2.3 | El sistema debe validar que documento y correo no existan. | Validación | Un documento o correo existente es rechazado. | Alta |
| RE-5.2.4 | El sistema debe crear el usuario propietario e iniciar sesión. | Funcional | Queda con rol propietario y sesión iniciada. | Alta |
| RE-5.2.5 | El sistema debe proteger el formulario con token CSRF. | Seguridad | Una petición sin token CSRF es rechazada. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-101, RN-G06, RN-501

## HU-5.3 — Agendar cita desde el portal

**Tabla 69**

*HU-5.3 — Agendar cita desde el portal*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.3.1 | El sistema debe permitir seleccionar una mascota propia. | Funcional | Solo se eligen mascotas propias. | Alta |
| RE-5.3.2 | El sistema debe permitir elegir tipo, veterinario, fecha y hora. | Funcional | Se elige tipo, veterinario, fecha y hora disponible. | Alta |
| RE-5.3.3 | El sistema debe verificar la disponibilidad dinámicamente. | Restricción | Un horario ocupado no se ofrece. | Alta |
| RE-5.3.4 | El sistema debe enviar confirmación y registrar en auditoría. | Funcional | Se confirma y queda en auditoría. | Media |
| RE-5.3.5 | *(v2.0)* El portal solo debe ofrecer las clínicas a las que el propietario está vinculado; si la mascota no está vinculada a la clínica elegida, debe vincularse al agendar y contar para el límite del plan. | Restricción | Una clínica no vinculada no aparece en la lista; tras agendar, la mascota aparece en la clínica con su vínculo. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-401, RN-402, RN-501, RN-109, RN-110

## HU-5.4 — Editar mi mascota desde el portal

**Tabla 70**

*HU-5.4 — Editar mi mascota desde el portal*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.4.1 | El sistema debe permitir editar los datos de mi mascota. | Funcional | Los cambios de mi mascota se guardan. | Media |
| RE-5.4.2 | El sistema debe permitir editar solo mis propias mascotas. | Seguridad | No puedo editar mascotas ajenas. | Alta |
| RE-5.4.3 | El sistema debe permitir actualizar la foto con validación. | Validación | Una foto inválida es rechazada. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-104, RN-108, RN-G02

## HU-5.5 — Imprimir/exportar el historial de mi mascota

**Tabla 71**

*HU-5.5 — Imprimir/exportar el historial de mi mascota*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.5.1 | El sistema debe generar una versión imprimible del historial. | Funcional | Se genera una vista imprimible. | Media |
| RE-5.5.2 | El documento debe incluir consultas, vacunas y desparasitaciones. | Funcional | El documento generado incluye todas las consultas, vacunas y desparasitaciones de la mascota, con su fecha. | Media |
| RE-5.5.3 | El sistema debe permitirlo solo para mis mascotas. | Seguridad | No accedo a historiales ajenos. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-206, RN-G02, RN-114

## HU-5.6 — Cancelar o reprogramar mi cita desde el portal

**Tabla 72**

*HU-5.6 — Cancelar o reprogramar mi cita desde el portal*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.6.1 | El propietario debe poder cancelar su cita futura propia dentro del plazo permitido. | Funcional | Aplica RN-430 y conserva la cancelada; dentro de la ventana se sustituye la acción por «Ya no se puede cambiar: comunícate con la clínica», también se rechaza POST forzado. | Alta |
| RE-5.6.2 | El propietario debe reprogramar solo a horarios disponibles y dentro del plazo permitido. | Funcional | Se revalida la hora pactada original con RN-430, además de permisos y disponibilidad destino; ocultar controles no sustituye el control del servidor. | Alta |
| RE-5.6.3 | El sistema debe permitirlo solo sobre citas propias. | Seguridad | No puede tocar citas de otros propietarios. | Alta |
| RE-5.6.4 | El sistema debe notificar el cambio a la clínica y registrarlo en auditoría. | Funcional | El cambio notifica a la clínica y queda en auditoría. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-430, RN-405, RN-401, RN-G02

# HU-5.7 — Centro de notificaciones del propietario

**Tabla 73**

*HU-5.7 — Centro de notificaciones del propietario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.7.1 | El sistema debe mostrar al propietario un listado de sus notificaciones en el portal. | Funcional | La campana lista ESTIMACION_CITA y permite abrir su cita por el enlace, también en celular; los demás tipos de aviso siguen pendientes. | Media |
| RE-5.7.2 | El sistema debe mostrar un contador de no leídas. | Funcional | Hay un contador de no leídas. | Media |
| RE-5.7.3 | El sistema debe permitir marcarlas como leídas. | Funcional | Puede marcar una o todas sus estimaciones como leídas, mediante POST con CSRF; el contador se actualiza. | Baja |
| RE-5.7.4 | El sistema debe mostrar solo las notificaciones del propietario. | Seguridad | El propietario A no ve las notificaciones del propietario B ni pidiéndolas por URL (403); el portal global solo incluye ESTIMACION_CITA dirigidas a su usuario y cuya mascota sigue siendo suya, sin mezclar avisos de sus roles de personal. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-G02

# HU-5.8 — Registrar al propietario como identidad global

**Tabla 74**

*HU-5.8 — Registrar al propietario como identidad global*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.8.1 | El sistema debe permitir el registro por tres vías, siempre en el contexto de una clínica. | Funcional | Un propietario puede registrarse por cada una de las tres vías y queda vinculado a la clínica de esa vía. | Alta |
| RE-5.8.2 | El correo debe ser único en la plataforma; si ya existe, no se duplica la identidad. | Restricción | Registrar un correo que ya existe no crea otra cuenta: tras verificar al dueño, liga la cuenta existente a la nueva clínica. | Alta |
| RE-5.8.3 | Si el correo ya existe, el sistema debe verificar que es el dueño y ligarlo a la clínica. | Seguridad | Se liga previa verificación del dueño; el autorregistro responde igual sin revelar existencia. Si el correo es nuevo y el documento ya pertenece a una cuenta, la confirmación se dirige al correo registrado de su titular. | Alta |
| RE-5.8.4 | En un registro nuevo, el sistema debe crear la identidad, ligarla, verificar el correo y enviar el enlace de acceso y el QR del portal. *Salvedad confirmada por el dueño, 2026-10-23: el correo lleva el enlace; el QR del portal por correo sigue pendiente de una entrega aparte. Carnet B cierra el QR de emergencia de la mascota (HU-5.10/HU-5.11), sin ampliar ese envío.* | Funcional | Se activa y recibe acceso y QR. | Alta |
| RE-5.8.5 | Cada clínica debe ver solo sus propietarios; el alta queda en auditoría. | Seguridad | La clínica B no ve a un propietario vinculado solo a la clínica A; el alta queda en auditoría. | Alta |
| RE-5.8.6 | El autorregistro del propietario por formulario debe verificar Turnstile en el servidor. | Seguridad | Un token ausente o inválido no crea ni vincula cuentas; un token válido permite seguir el registro y la respuesta no revela si la identidad existe. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-109, RN-G06

## HU-5.9 — Iniciar sesión en el portal multi-clínica

**Tabla 75**

*HU-5.9 — Iniciar sesión en el portal multi-clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.9.1 | El sistema debe autenticar por correo y contraseña (o Google) e informar si las credenciales o el estado son inválidos. | Seguridad | Credenciales inválidas no dan acceso. | Alta |
| RE-5.9.2 | Tras iniciar sesión, el propietario debe ver todas sus mascotas y su historia en todas las clínicas, identificando la clínica de cada registro. | Funcional | Un propietario con dos clínicas ve a su mascota una sola vez, con los registros de ambas. | Alta |
| RE-5.9.3 | Al agendar, cancelar o calificar, el propietario debe elegir la clínica entre las vinculadas; con una sola se usa directamente. | Funcional | Se ofrece la selección solo si tiene varias clínicas. | Alta |
| RE-5.9.4 | Cada acción propia de una clínica debe quedar acotada a la id_clinica de esa clínica. | Seguridad | Una cita agendada en la clínica A no aparece en la agenda de la clínica B. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-109, RN-114, RN-G13

**Cierre 2.0.0 (23/10/2026):** RE-5.10.1–5 y RE-5.11.1–6 implementados. Se conservan 435 RE para 96 HU; la trazabilidad y los identificadores no cambian.

# HU-5.10 — Carnet digital de la mascota con QR de emergencia

**Tabla 76**

*HU-5.10 — Carnet digital de la mascota con QR de emergencia*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.10.1 | El sistema debe generar el carnet con un código QR al guardar la mascota; la mascota tiene un solo carnet en toda la plataforma. | Funcional | Una mascota vinculada a dos clínicas tiene un único QR. | Media |
| RE-5.10.2 | El QR debe apuntar a un token aleatorio de al menos 128 bits, nunca al identificador interno de la mascota. | Seguridad | La URL del carnet no contiene el id de la mascota; cambiar caracteres del token no abre otro carnet. | Alta |
| RE-5.10.3 | El carnet debe mostrar solo nombre, foto, especie y raza, alergias y alertas, vacunas vigentes con su clínica, un teléfono del propietario y el de la clínica. | Seguridad | No aparecen dirección, correo, documento ni historia clínica. | Alta |
| RE-5.10.4 | El QR debe poder imprimirse o compartirse y mantenerse igual hasta que el propietario lo regenere. | Funcional | El QR impreso sigue funcionando mientras no se regenere. | Baja |
| RE-5.10.5 | El propietario debe poder regenerar el QR; el token anterior debe dejar de funcionar al instante y el cambio auditarse. | Seguridad | Tras regenerar, el QR anterior muestra el mensaje genérico de carnet no disponible. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-110, RN-502, RN-503

# HU-5.11 — Acceder al carnet por QR en modo solo lectura

**Tabla 77**

*HU-5.11 — Acceder al carnet por QR en modo solo lectura*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.11.1 | Escanear el QR debe abrir el carnet en modo solo lectura sin iniciar sesión. | Funcional | Escanear el QR desde un navegador sin sesión muestra el carnet y ninguna opción de edición. | Media |
| RE-5.11.2 | Un token inválido, regenerado o de una mascota inactiva debe mostrar un mensaje genérico que no revele si la mascota existe. | Seguridad | Los tres casos muestran el mismo mensaje y el mismo código de respuesta. | Alta |
| RE-5.11.3 | Para ver o editar la ficha completa, el sistema debe solicitar inicio de sesión. | Seguridad | Intentar editar desde el carnet redirige al inicio de sesión; tras iniciar sesión como propietario se abre la ficha completa. | Media |
| RE-5.11.4 | Cada escaneo debe notificar al propietario con fecha y hora, agrupando los escaneos de una misma mascota durante 30 minutos desde el último aviso. El canal es correo registrado en notificaciones. | Funcional | Diez escaneos seguidos generan un solo aviso. | Media |
| RE-5.11.5 | Quien escanea debe poder compartir su ubicación con el dueño solo si la acepta expresamente. | Seguridad | Sin aceptar, no se envía ubicación. Al aceptar, solo el último escaneo de ese token y esa IP, de los últimos 30 minutos y todavía sin ubicación, admite una ubicación; se envía un correo aparte con el mapa. | Media |
| RE-5.11.6 | El acceso al carnet debe admitir como máximo 30 consultas por hora desde una misma IP y marcar la página como no indexable. | Seguridad | Se cuentan también tokens inválidos y peticiones de ubicación. La consulta 31 responde 429 sin escaneo ni aviso; todas las respuestas incluyen noindex, nofollow y no-store. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-502, RN-503, RN-504, RN-505

## HU-5.12 — Autorizar a una clínica a ver la historia de otras clínicas

**Tabla 78**

*HU-5.12 — Autorizar a una clínica a ver la historia de otras clínicas*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.12.1 | El portal debe permitir activar o revocar, por cada clínica vinculada, el acceso a la historia registrada por otras clínicas. | Funcional | Cada clínica tiene su interruptor de autorización. | Alta |
| RE-5.12.2 | La revocación debe aplicar de inmediato. | Seguridad | Tras revocar, la clínica deja de ver las consultas de otras clínicas en su siguiente petición. | Alta |
| RE-5.12.3 | Al desvincularse de una clínica, el sistema debe retirarle la autorización y el acceso a los datos nuevos. | Seguridad | La clínica conserva solo sus propios registros. | Alta |
| RE-5.12.4 | Cada cambio de autorización debe registrarse en auditoría. | Seguridad | Activar o revocar genera una entrada de auditoría. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-113, RN-115, RN-G07

# HU-5.13 — Vincularme o desvincularme de una clínica

**Tabla 79**

*HU-5.13 — Vincularme o desvincularme de una clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.13.1 | El portal debe permitir al propietario vincularse con un clic a una clínica activa de la lista, sin repetir la verificación del correo. | Funcional | Tras vincularse, la clínica aparece entre sus clínicas y en la selección al agendar. | Alta |
| RE-5.13.2 | Una clínica recién vinculada ve al propietario; las mascotas previas se vinculan al reservar o ser atendidas. Las creadas después se vinculan desde su alta a todas sus clínicas activas. | Seguridad | Alta global y vínculos se guardan atómicamente, con límites y auditoría por clínica; una inactiva o vínculo inactivo no se reactiva. Sin clínicas activas conserva ficha global. No duplica mascota por cambiar de rol. | Alta |
| RE-5.13.3 | El propietario debe poder desvincularse; se rechaza si tiene citas pendientes en esa clínica. | Restricción | Con citas pendientes se informa que debe cancelarlas primero; sin ellas, el vínculo pasa a inactivo. | Media |
| RE-5.13.4 | Cada vinculación y desvinculación debe registrarse en auditoría. | Seguridad | Ambas operaciones generan entrada de auditoría. | Media |
| RE-5.13.5 | Desde el portal, el propietario debe poder tener como máximo 3 clínicas con vínculo activo (RN-116); el tope no aplica cuando una clínica lo registra o confirma su vínculo. | Restricción | Con 3 clínicas activas, «Vincularme» se muestra deshabilitado con una línea que lo explica y el servidor rechaza una cuarta vinculación desde el portal; una clínica sí liga a un propietario que ya tiene 3; al desvincularse de una, puede vincularse a otra. El registro desde el enlace o QR de una clínica no cuenta como vinculación desde el portal (decisión del usuario, M5 C3). | Media |

**Reglas de negocio:** RN-109, RN-110, RN-115

# HU-5.14 — Eliminar mi cuenta (derecho de supresión)

**Tabla 80**

*HU-5.14 — Eliminar mi cuenta (derecho de supresión)*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-5.14.1 | El propietario debe poder solicitar la eliminación de su cuenta confirmando con su contraseña (o Google). | Seguridad | Sin la confirmación la solicitud no procede. | Alta |
| RE-5.14.2 | Las citas pendientes deben cancelarse y notificarse a las clínicas antes de eliminar la cuenta. | Funcional | Las clínicas reciben la notificación de cancelación. | Media |
| RE-5.14.3 | Los datos personales del propietario deben anonimizarse de forma irreversible y su acceso debe cerrarse. | Seguridad | En la BD no queda nombre, documento, correo, teléfono ni dirección; el login falla. | Alta |
| RE-5.14.4 | La historia clínica de sus mascotas debe conservarse anonimizada y los carnets QR deben desactivarse. | Restricción | Las clínicas siguen viendo la historia sin datos del propietario; el QR muestra el mensaje genérico. | Alta |
| RE-5.14.5 | El sistema debe enviar un correo de confirmación y registrar la operación en auditoría sin datos personales. | Funcional | Llega el correo; la entrada de auditoría no contiene datos personales. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G16, RN-G07

# Módulo 6 — Dashboard y reportes

## HU-6.1 — Dashboard principal y panel de pendientes

**Tabla 81**
*HU-6.1 — Dashboard principal y panel de pendientes*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.1.1 | El sistema debe mostrar citas del día y vacunas/desparasitaciones próximas a 7 días. | Funcional | El panel muestra citas del día y pendientes. | Alta |
| RE-6.1.2 | El sistema debe ofrecer accesos rápidos a funciones frecuentes. | Usabilidad | Los accesos llevan a las funciones correctas. | Media |
| RE-6.1.3 | El dashboard debe cargar en menos de 3 s. | Rendimiento | Carga en menos de 3 s. | Media |
| RE-6.1.4 | El sistema debe filtrar los datos según el usuario. | Seguridad | Cada usuario ve solo lo que le corresponde. | Alta |
| RE-6.1.5 | El panel del veterinario debe destacar el siguiente paciente con su nivel, su llegada, sus alergias y la acción disponible: registrar la llegada, iniciar, esperar la ventana de inicio o continuar. | Usabilidad | El botón respeta la ventana de 15 minutos de RN-407 y se habilita sin recargar. «Registrar llegada» usa el endpoint existente; pasada la tolerancia, abre la cita enfocada y Resolver llegada en el panel Citas (RN-426). | Alta |
| RE-6.1.6 | El panel del veterinario debe listar sus atenciones sin cerrar o abiertas de días anteriores. | Funcional | Cada una lleva a la pantalla de atención para cerrarla. | Alta |
| RE-6.1.7 | El panel no debe mostrar datos de ejemplo ni valores fijos. | Restricción | Sin datos, el panel muestra un estado vacío. | Alta |
| RE-6.1.8 | El Inicio del veterinario debe mostrar el calendario del mes con hoy resaltado y un punto en los días con sus citas de la clínica activa; al tocar un día, «Tu día» muestra esa fecha. | Funcional | La fecha y el mes se piden por una acción de solo lectura del veterinario, que toma su agenda de la sesión: un id de otro veterinario en la petición no cambia lo que ve. Una fecha o un mes inválidos responden con error, sin datos. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.1.9 | «Tu día» debe listar en orden de hora las citas con su estado, los huecos libres de la disponibilidad real (RN-415) y el almuerzo, los cierres puntuales y las ausencias. | Funcional | Con jornada 8–12 y 14–18, citas a las 9:00 y 10:00 y un cierre de 15:00 a 16:00: libre 8:00, citas, libre 10:40, almuerzo 12:00, libre 14:00, cierre 15:00 y libre 16:00. Un hueco más corto que el tipo de cita más corto no se ofrece; de hoy, solo desde ahora; de un día pasado, ninguno. Cada hueco abre el agendamiento con su fecha y hora. Un día sin citas muestra lo libre y el próximo día con citas. | Alta |
| RE-6.1.10 | El Inicio debe resumir el día (citas, atendidas, sin cerrar y pendientes) y agrupar los pendientes por tipo: atenciones abiertas, triages por revisar, reasignaciones y próximas dosis. | Usabilidad | Solo aparecen los tipos con algo, cada uno con su número y su acción; las atenciones abiertas incluyen las de hoy y las urgencias aún sin propietario identificado, con acceso directo para continuarlas; sin pendientes se ve «Todo al día». | Media |
| RE-6.1.11 | El Inicio debe mostrar los pacientes que el veterinario atendió recientemente en la clínica activa. | Funcional | Una fila por mascota con su consulta más reciente, sin consultas de otro veterinario, de otra clínica ni de mascotas desvinculadas; cada una abre su ficha. | Media |
| RE-6.1.12 | El Inicio debe caber sin desplazar la página en escritorio (1366×768) y reordenarse en tableta y celular (RNF-16). | Usabilidad | En escritorio solo la lista de «Tu día» se desplaza por dentro; en el celular el orden es siguiente paciente, atención sin cita y hoy, tu día, pendientes, calendario y recientes; sin desplazamiento horizontal en 360 px. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G01, RN-407, RN-409, RN-415, RN-426

## HU-6.2 — Panel de operación del administrador

**Tabla 82**

*HU-6.2 — Panel de operación del administrador*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.2.1 | El sistema debe mostrar las citas del día, atendidas, no asistidas y consultas del mes comparadas con el mismo periodo del mes anterior. | Funcional | Los valores coinciden con la base de datos en la zona horaria de la clínica. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.2.2 | El sistema debe mostrar la carga del día por veterinario activo. | Funcional | Aparecen todos los veterinarios activos, incluso sin citas. | Media |
| RE-6.2.3 | El sistema debe listar los pendientes de la operación: atenciones sin cerrar por veterinario, citas pasadas sin marcar y citas por confirmar. | Funcional | Cada conteo coincide con los estados de las citas. | Alta |
| RE-6.2.4 | El sistema debe graficar las citas atendidas y no asistidas de los últimos 6 meses. | Funcional | Los meses sin citas aparecen en cero y los datos tienen una tabla accesible. | Media |
| RE-6.2.5 | El sistema debe listar las citas de hoy con un filtro por estado en Gestión de citas; el Inicio muestra la agenda por veterinario (decisión del dueño con el mockup aprobado, 2026-10-24). | Funcional | En Gestión de citas, al filtrar hoy por «en curso», solo aparecen las citas de hoy en ese estado. El Inicio enlaza a Gestión de citas. | Media |
| RE-6.2.6 | El panel no debe mostrar datos de ejemplo ni valores fijos. | Restricción | Con la base de datos vacía, todos los indicadores muestran cero. | Media |
| RE-6.2.7 | La tarjeta «Hoy en la clínica» debe mostrar citas de hoy, atendidas, en espera y urgencias de la clínica activa, con acceso a Gestión de citas. | Funcional | En espera = solo citas de hoy con llegada registrada que aún no empiezan; urgencias = casos rojos de hoy, atendidos o en cola. Las canceladas no cuentan. No hay botón para agendar: el administrador no crea citas (RN-401). | Alta |
| RE-6.2.8 | El Inicio del administrador debe mostrar el calendario del mes con hoy resaltado y un punto en los días con citas de la clínica activa; al tocar un día, la agenda por veterinario muestra esa fecha. | Funcional | El día y el mes se piden por una acción de solo lectura del administrador; el veterinario y el propietario reciben 403. Una fecha o un mes inválidos responden con error, sin datos. | Alta |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.2.9 | La agenda del día debe mostrar cada veterinario activo, incluso sin citas, con sus citas y su estado, los huecos libres reales (RN-415), el almuerzo, las ausencias y su porcentaje de ocupación. | Funcional | Los huecos, el almuerzo y las ausencias son los mismos del Inicio del veterinario para esa fecha; de hoy, los huecos solo desde ahora. Ocupación = tiempo no libre / jornada efectiva (jornada − cierres − ausencias). En escritorio y tableta se conserva la columna por veterinario y el desplazamiento horizontal interior con más de tres. En celular, un selector muestra solo la agenda del veterinario elegido; con uno solo, el selector se oculta (decisión del dueño, 2026-10-27). | Alta |
| RE-6.2.10 | El Inicio debe mostrar el uso del plan (mascotas, citas del mes y personal contra su límite, HU-0.4) y accesos a Usuarios y Configuración. | Funcional | Los valores son los de LimitePlan para la clínica activa; un plan sin límite muestra el uso sin barra de tope. Al 80 % se advierte y al 100 % se marca «al límite». | Media |
| RE-6.2.11 | El Inicio debe agrupar los pendientes de la clínica con su acción: sin cerrar (con su veterinario), citas sin marcar, por confirmar, ausencias por aprobar y propuestas de horario por aprobar. | Funcional | Solo aparecen los tipos con algo; cada acción lleva a una pantalla existente (Gestión de citas o Configuración). Sin pendientes, la tarjeta se encoge y «Este mes» ocupa el espacio (decisión del dueño). | Alta |
| RE-6.2.12 | «Este mes» debe mostrar las consultas frente al mismo tramo del mes anterior, una minigráfica de 6 meses con tabla accesible (cumple RE-6.2.4), pacientes activos, propietarios nuevos del mes y el porcentaje de no asistencia del mes. | Funcional | No asistencia = citas «no asistió» del mes hasta hoy / citas agendadas del mes hasta hoy (sin canceladas); sin citas, 0 %. Propietarios nuevos = vínculos con la clínica creados en el mes. | Media |
| RE-6.2.13 | El Inicio del administrador debe caber sin desplazar la página en escritorio (1366×768) y reordenarse en tableta y celular (RNF-16). | Usabilidad | En escritorio solo se desplazan por dentro la agenda y, si hace falta, los pendientes; sin desplazamiento horizontal de la página en 390 px. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-G01, RN-003, RN-408, RN-409, RN-414, RN-415

## HU-6.3 — Generar reportes en PDF

**Tabla 83**

*HU-6.3 — Generar reportes en PDF*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.3.1 | El sistema debe generar reportes de pacientes, citas y vacunaciones pendientes. | Funcional | Se generan los tres reportes con datos correctos. | Media |
| RE-6.3.2 | El sistema debe permitir filtrar por rango de fechas. | Funcional | Con un rango de fechas, el reporte solo incluye registros dentro de ese rango. | Media |
| RE-6.3.3 | El sistema debe permitir descargar el PDF desde el navegador. | Funcional | El PDF se descarga. | Media |
| RE-6.3.4 | El reporte debe incluir encabezado con nombre de clínica y fecha. | Funcional | El PDF incluye encabezado y fecha. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-701

## HU-6.4 — Ver estadísticas y gráficas del sistema

**Tabla 84**

*HU-6.4 — Ver estadísticas y gráficas del sistema*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.4.1 | El sistema debe mostrar indicadores clave (pacientes, clientes, citas, consultas). | Funcional | Se muestran los indicadores correctos. | Media |
| RE-6.4.2 | El sistema debe mostrar gráficas por periodo o categoría. | Funcional | Se ven gráficas coherentes con los datos. | Media |
| RE-6.4.3 | El sistema debe restringir las estadísticas a roles internos. | Seguridad | Un propietario no ve las estadísticas. | Alta |
| RE-6.4.4 | *(v2.0)* Las estadísticas deben incluir la tasa de ausentismo por periodo y por veterinario. | Funcional | La tasa coincide con las citas «no asistió» sobre las agendadas del periodo. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-701

# HU-6.5 — Exportar reportes a Excel/CSV

**Tabla 85**

*HU-6.5 — Exportar reportes a Excel/CSV*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-6.5.1 | El sistema debe permitir exportar a Excel/CSV cada reporte disponible en PDF. | Funcional | Cada reporte PDF también se exporta a Excel/CSV. | Media |
| RE-6.5.2 | El archivo exportado debe respetar los filtros aplicados. | Funcional | El archivo respeta los filtros. | Media |
| RE-6.5.3 | Los datos exportados deben coincidir con la vista. | Funcional | Los datos coinciden con lo mostrado. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-701

# Módulo 7 — Configuración del sistema

## HU-7.1 — Configurar los horarios de atención de la clínica

**Tabla 86**

*HU-7.1 — Configurar los horarios de atención de la clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-7.1.1 | El sistema debe permitir definir bloques de mañana y tarde por día. | Funcional | Se guardan los bloques por día. | Alta |
| RE-7.1.2 | El sistema debe permitir activar o inactivar días. | Funcional | Un día inactivo no ofrece citas. | Media |
| RE-7.1.3 | El sistema debe permitir restaurar los horarios por defecto. | Funcional | Se restauran los horarios por defecto. | Baja |
| RE-7.1.4 | La agenda debe respetar la configuración de horarios. | Restricción | La disponibilidad usa estos horarios. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-703, RN-701

## HU-7.2 — Gestionar los catálogos del sistema

**Tabla 87**

*HU-7.2 — Gestionar los catálogos del sistema*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-7.2.1 | El sistema debe permitir agregar entradas a los catálogos. | Funcional | Se crean nuevas entradas de catálogo. | Media |
| RE-7.2.2 | Las nuevas entradas deben aparecer en los formularios correspondientes. | Funcional | Las nuevas entradas están disponibles al registrar. | Media |
| RE-7.2.3 | Las vacunas base deben asociarse por especie. | Restricción | Una vacuna base aplica a su especie. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-702

## HU-7.3 — Gestionar los veterinarios y sus especialidades

**Tabla 88**

*HU-7.3 — Gestionar los veterinarios y sus especialidades*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-7.3.1 | El sistema debe permitir el CRUD de los veterinarios de la clínica con sus especialidades. | Funcional | Alta, edición e inactivación de veterinarios. | Alta |
| RE-7.3.2 | Los veterinarios de la clínica deben ser las personas con rol de veterinario en ella; el catálogo de especialidades es global. | Restricción | Un veterinario que trabaja en dos clínicas aparece en ambas con una sola cuenta; la clínica A no puede gestionar a los veterinarios de la clínica B. | Alta |
| RE-7.3.3 | Las especialidades deben alimentar la sugerencia de veterinario y el emparejamiento del Grafo II. | Funcional | Al agendar un tipo de cita asociado a una especialidad, aparecen primero los veterinarios que la tienen. | Media |
| RE-7.3.4 | Inactivar un veterinario debe retirarlo de la disponibilidad futura sin borrar su historial. | Restricción | Un veterinario inactivado no aparece en la disponibilidad futura, y sus consultas anteriores siguen en la historia clínica. | Media |
| RE-7.3.5 | Las acciones deben quedar en auditoría. | Seguridad | Dar de alta, editar o inactivar un veterinario genera una entrada de auditoría. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-705, RN-009, RN-701

## HU-7.4 — Personalizar la clínica: marca y tipos de cita

**Tabla 89**

*HU-7.4 — Personalizar la clínica: marca y tipos de cita*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-7.4.1 | El sistema debe permitir configurar la marca de la clínica: nombre, logo y datos de contacto, incluido el teléfono de urgencias. | Funcional | Los datos guardados se ven en la configuración y en el portal; cuando la clínica está cerrada, el aviso de urgencia muestra el teléfono registrado. El logo se elige o arrastra, con vista previa; JPG, PNG o WebP reales de hasta 5 MB, nombre generado en servidor y conservación del anterior si se cancela o falla el guardado. Teléfonos con selector de país (+57 inicialmente); correo de contacto validado por formato, sin unicidad de cuenta. | Media |

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-7.4.2 | El sistema debe permitir gestionar tipos de cita con duración, margen y condición pausable por clínica. | Funcional | Duración de 1 a 720 minutos y margen de 0 a 120; se restringen mientras se escribe y se validan igual por AJAX y al guardar (decisión del dueño, 2026-10-26). Pausable explícito; una cirugía no se etiqueta pausable automáticamente por su nombre, ni cambiar el tipo reescribe snapshots anteriores. | Alta |
| RE-7.4.3 | El margen del tipo de cita debe ser insumo del cálculo de disponibilidad. | Cálculo | La disponibilidad usa el margen del tipo. | Alta |
| RE-7.4.4 | La marca debe identificar cada clínica en su portal/contexto, correos y documentos; el historial multi-clínica mantiene cabecera Zooki y procedencia por acto. | Funcional | Un correo/documento de Norte no usa marca Sur; historial global no atribuye todos los actos a una sola clínica. Las descargas documentales públicas no se personalizan por clínica. | Baja |
| RE-7.4.5 | Todo debe ser propio de cada clínica y quedar en auditoría. | Restricción | Los datos de marca y los tipos de cita de la clínica A no aparecen en la clínica B, y cada cambio queda en auditoría. | Media |
| RE-7.4.6 | Cada tipo de cita debe indicar si es pausable ante una urgencia. | Funcional | El formulario del tipo de cita tiene la opción y la agenda la respeta. | Media |
| RE-7.4.7 | Los tipos deben indicar si son solo para personal y disponer de Cirugía programada por defecto. | Funcional | Cirugía: 120 minutos, margen 15, no pausable y solo_personal=1. Administrador cambia la marca por clínica con validación en vivo y auditoría; portal excluye y rechaza tipo restringido aun por POST. Migración repetible agrega solo donde no existe tipo del mismo nombre, sin sobreescribir personalizaciones; pendientes de correo reciben los siete tipos al activarse. | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-009, RN-415, RN-421, RN-701, RN-427

# HU-7.5 — Parámetros del sistema configurables

**Tabla 90**

*HU-7.5 — Parámetros del sistema configurables*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-7.5.1 | El sistema debe permitir configurar la duración de cita por defecto y el buffer entre citas. | Funcional | Los valores se guardan y se aplican. | Media |
| RE-7.5.2 | El sistema debe aplicar los parámetros en la agenda y en los recordatorios. | Restricción | Agenda y cron usan los parámetros configurados. | Media |
| RE-7.5.3 | *(v2.1)* El administrador debe poder configurar la tolerancia de llegada, el plazo de reasignación, el umbral de aviso, el tope de sobrecupos y el teléfono de urgencias. Los valores por defecto y el teléfono registrado como dato de la clínica funcionan desde v2.0. | Funcional | En v2.0 la agenda aplica los valores por defecto; en v2.1, al cambiarlos desde configuración, aplica los nuevos valores. | Media |
| RE-7.5.4 | El administrador debe configurar la anticipación mínima de cambios ordinarios de su clínica. | Validación | Entero de 0 a 1440 minutos, por defecto 30; 0 desactiva. Formulario restringe/valida en vivo y servidor repite; guardar queda auditado sin afectar otra clínica. Próximo control configura horizonte de búsqueda (30 días por defecto) y plazo sin duración conocida (7 por defecto), ambos enteros de1 a365; validación en vivo/servidor y auditoría aislada por clínica (RN-431). | Alta |

**Reglas de negocio:** RN-431, RN-430, RN-403, RN-303, RN-703, RN-421, RN-422, RN-426, RN-428, RN-429

# Módulo 8 — Reputación y comunicaciones *(v2.0)*

## HU-8.1 — Calificar al veterinario tras una consulta atendida

**Tabla 91**

*HU-8.1 — Calificar al veterinario tras una consulta atendida*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-8.1.1 | Solo el propietario de una cita atendida debe poder calificar, una vez por cita. | Restricción | No se puede recalificar una cita. | Alta |
| RE-8.1.2 | Al marcarse la cita como atendida, el sistema debe habilitar la encuesta y notificar. | Funcional | Al marcarse una cita como atendida, el propietario recibe la invitación a calificar y la encuesta queda habilitada en su portal. | Media |
| RE-8.1.3 | El sistema debe registrar estrellas (1 a 5, obligatorio) y un comentario opcional. | Validación | Sin calificación no se guarda. | Media |
| RE-8.1.4 | Guardar la reseña debe recalcular el promedio del veterinario y auditarse. | Funcional | Al guardar una reseña válida, el promedio del veterinario se recalcula y la operación queda en auditoría. | Media |
| RE-8.1.5 | Solo deben contar para la reputación las reseñas de propietarios con correo verificado cuya cita tenga una consulta registrada. | Restricción | Una reseña de una cita sin consulta no altera el promedio. | Alta |
| RE-8.1.6 | La clínica y sus veterinarios no deben poder editar ni eliminar reseñas. | Seguridad | No existe la opción y la petición directa al servidor se rechaza (403). | Alta |
| RE-8.1.7 | El sistema debe impedir que una persona se califique a sí misma. | Restricción | Si el propietario y el veterinario son la misma persona, no se habilita la encuesta. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-801, RN-804, RN-805, RN-G18

## HU-8.2 — Perfil público del veterinario

**Tabla 92**

*HU-8.2 — Perfil público del veterinario*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-8.2.1 | El sistema debe mostrar el promedio, el número de reseñas y las especialidades del veterinario. | Funcional | El perfil muestra el promedio, el número de reseñas y las especialidades del veterinario. | Media |
| RE-8.2.2 | El promedio no debe mostrarse hasta alcanzar 5 reseñas válidas. | Restricción | Con 4 reseñas no se muestra el promedio; con 5, sí. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-802

## HU-8.3 — Plantillas de correos y notificaciones por clínica

**Tabla 93**
*HU-8.3 — Plantillas de correos y notificaciones por clínica*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-8.3.1 | El sistema debe permitir editar el asunto, el contenido y el estilo de las plantillas de la clínica. | Funcional | El administrador edita el asunto, el contenido y el estilo de una plantilla y los cambios quedan guardados. | Media |
| RE-8.3.2 | El siguiente envío debe usar el nuevo formato. | Funcional | El siguiente correo de ese tipo sale con el asunto y el contenido editados. | Media |
| RE-8.3.3 | Las plantillas deben ser propias de cada clínica. | Restricción | Las plantillas editadas por la clínica A no cambian los correos de la clínica B. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-806

## HU-8.4 — Tiempos de envío de recordatorios configurables

**Tabla 94**
*HU-8.4 — Tiempos de envío de recordatorios configurables*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-8.4.1 | El sistema debe permitir configurar los días de anticipación y la hora de envío. | Funcional | El administrador cambia la anticipación a 3 días y la hora a 9:00, y la configuración queda guardada. | Media |
| RE-8.4.2 | Los recordatorios deben enviarse según los tiempos configurados. | Restricción | Con anticipación de 3 días y hora 9:00, el recordatorio sale 3 días antes del vencimiento a las 9:00. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-807, RN-303

## HU-8.5 — Bitácora de correos y notificaciones

**Tabla 95**
*HU-8.5 — Bitácora de correos y notificaciones*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-8.5.1 | El sistema debe mostrar el historial de envíos con fecha, destinatario y estado. | Funcional | La bitácora lista cada envío con su fecha, destinatario y estado. | Media |
| RE-8.5.2 | El sistema debe permitir identificar los envíos fallidos. | Funcional | Se puede filtrar la bitácora para ver solo los envíos fallidos. | Media |

**Reglas de negocio:** RN-808

# Módulo 9 — Público e institucional

## HU-9.1 — Página pública y políticas legales

**Tabla 96**
*HU-9.1 — Página pública y políticas legales*

| ID | Requisito específico | Tipo | Criterio de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| RE-9.1.1 | El sistema debe presentar el servicio en una página pública (landing). | Funcional | La landing es accesible y describe el servicio. | Baja |
| RE-9.1.2 | El sistema debe ofrecer páginas de privacidad, términos y cookies. | Funcional | Las páginas legales están disponibles. | Baja |
| RE-9.1.3 | La política de datos debe reflejar la Ley 1581 de 2012. | Restricción | La política refleja la normativa colombiana. | Baja |

**Reglas de negocio:** RN-G07

# Matriz de trazabilidad RN → HU → RE

**Tabla 97**

*Matriz de trazabilidad RN → HU → RE*

| HU | Reglas de negocio | Requisitos específicos |
|---|---|---|
| HU-0.1 | RN-001, RN-002, RN-010, RN-011, RN-G06, RN-G19, RN-G20 | RE-0.1.1, RE-0.1.2, RE-0.1.3, RE-0.1.4, RE-0.1.5, RE-0.1.6, RE-0.1.7, RE-0.1.8, RE-0.1.9, RE-0.1.10 |
| HU-0.2 | RN-002, RN-003, RN-005, RN-G11 | RE-0.2.1, RE-0.2.2, RE-0.2.3, RE-0.2.4, RE-0.2.5 |
| HU-0.3 | RN-004, RN-010, RN-012, RN-804, RN-019, RN-G05, RN-G13, RN-G14, RN-G15, RN-G24 | RE-0.3.1, RE-0.3.2, RE-0.3.3, RE-0.3.4, RE-0.3.5, RE-0.3.6, RE-0.3.7 |
| HU-0.4 | RN-003, RN-005, RN-006, RN-014, RN-015, RN-420 | RE-0.4.1, RE-0.4.2, RE-0.4.3, RE-0.4.4, RE-0.4.5, RE-0.4.6, RE-0.4.7 |
| HU-0.5 | RN-003, RN-007, RN-008, RN-013, RN-014, RN-015, RN-016, RN-017, RN-018, RN-019, RN-420, RN-G05, RN-G13 | RE-0.5.1, RE-0.5.2, RE-0.5.3, RE-0.5.4, RE-0.5.5, RE-0.5.6, RE-0.5.7, RE-0.5.8, RE-0.5.9, RE-0.5.10, RE-0.5.11, RE-0.5.12, RE-0.5.13, RE-0.5.14, RE-0.5.15, RE-0.5.16, RE-0.5.17, RE-0.5.18, RE-0.5.19, RE-0.5.20, RE-0.5.21, RE-0.5.22, RE-0.5.23, RE-0.5.24, RE-0.5.25, RE-0.5.26 |
| HU-T.1 | RN-G01, RN-G03, RN-G09 | RE-T.1.1, RE-T.1.2, RE-T.1.3, RE-T.1.4, RE-T.1.5 |
| HU-T.2 | RN-G03, RN-G22 | RE-T.2.1, RE-T.2.2, RE-T.2.3, RE-T.2.4, RE-T.2.5 |
| HU-T.3 | RN-G04 | RE-T.3.1, RE-T.3.2, RE-T.3.3, RE-T.3.4 |
| HU-T.4 | RN-G01, RN-G05 | RE-T.4.1, RE-T.4.2, RE-T.4.3 |
| HU-T.5 | RN-G05, RN-G06, RN-G07, RN-G23, RN-G24, RN-705 | RE-T.5.1, RE-T.5.2, RE-T.5.3, RE-T.5.4, RE-T.5.5, RE-T.5.6, RE-T.5.7, RE-T.5.8, RE-T.5.9 |
| HU-T.6 | RN-G02, RN-409 | RE-T.6.1, RE-T.6.2, RE-T.6.3, RE-T.6.4 |
| HU-T.7 | RN-G08, RN-701, RN-G06, RN-705 | RE-T.7.1, RE-T.7.2, RE-T.7.3, RE-T.7.4, RE-T.7.5 |
| HU-T.8 | RN-G05 | RE-T.8.1, RE-T.8.2, RE-T.8.3, RE-T.8.4 |
| HU-T.9 | RN-704 | RE-T.9.1, RE-T.9.2, RE-T.9.3, RE-T.9.4 |
| HU-T.10 | RN-G01, RN-G02 | RE-T.10.1, RE-T.10.2, RE-T.10.3 |
| HU-T.11 | RN-G08, RN-701 | RE-T.11.1, RE-T.11.2, RE-T.11.3 |
| HU-T.12 | RN-G03, RN-G04, RN-G10, RN-G11, RN-G12 | RE-T.12.1, RE-T.12.2, RE-T.12.3 |
| HU-T.13 | RN-G03, RN-G15 | RE-T.13.1, RE-T.13.2, RE-T.13.3, RE-T.13.4, RE-T.13.5 |
| HU-T.14 | RN-G08, RN-701, RN-G05 | RE-T.14.1, RE-T.14.2, RE-T.14.3 |

| HU | Reglas de negocio | Requisitos específicos |
|---|---|---|
| HU-T.15 | RN-G13, RN-G14, RN-001, RN-004 | RE-T.15.1, RE-T.15.2, RE-T.15.3, RE-T.15.4, RE-T.15.5 |
| HU-T.16 | RN-G17, RN-G05 | RE-T.16.1, RE-T.16.2, RE-T.16.3, RE-T.16.4 |
| HU-T.17 | RN-G01, RN-G06, RN-G13, RN-G18 | RE-T.17.1, RE-T.17.2, RE-T.17.3, RE-T.17.4, RE-T.17.5 |
| HU-T.18 | RN-G20, RN-G21, RN-G19, RN-G12, RN-109 | RE-T.18.1, RE-T.18.2, RE-T.18.3, RE-T.18.4 |
| HU-T.19 | RN-G19, RN-G07, RN-G16 | RE-T.19.1, RE-T.19.2, RE-T.19.3, RE-T.19.4 |
| HU-1.1 | RN-101, RN-102, RN-106, RN-107, RN-110, RN-111 | RE-1.1.1, RE-1.1.2, RE-1.1.3, RE-1.1.4, RE-1.1.5, RE-1.1.6 |
| HU-1.2 | RN-101, RN-103, RN-109, RN-G06, RN-G19 | RE-1.2.1, RE-1.2.2, RE-1.2.3 |
| HU-1.3 | RN-105 | RE-1.3.1, RE-1.3.2, RE-1.3.3, RE-1.3.4 |
| HU-1.4 | RN-104, RN-105, RN-108, RN-110 | RE-1.4.1, RE-1.4.2, RE-1.4.3, RE-1.4.4, RE-1.4.5 |
| HU-1.5 | RN-003, RN-102, RN-110, RN-111 | RE-1.5.1, RE-1.5.2, RE-1.5.3 |
| HU-2.1 | RN-201, RN-202, RN-203, RN-112, RN-113 | RE-2.1.1, RE-2.1.2, RE-2.1.3, RE-2.1.4, RE-2.1.5, RE-2.1.6, RE-2.1.7 |
| HU-2.2 | RN-102, RN-203, RN-208, RN-411, RN-415 | RE-2.2.1, RE-2.2.2, RE-2.2.3, RE-2.2.4; RE-2.2.5 retirado |
| HU-2.3 | RN-204, RN-205 | RE-2.3.1, RE-2.3.2, RE-2.3.3, RE-2.3.4 |
| HU-2.4 | RN-205 | RE-2.4.1, RE-2.4.2, RE-2.4.3 |
| HU-2.5 | RN-206, RN-113 | RE-2.5.1, RE-2.5.2, RE-2.5.3, RE-2.5.4 |
| HU-2.6 | RN-204, RN-206 | RE-2.6.1, RE-2.6.2, RE-2.6.3 |
| HU-2.7 | RN-201, RN-207, RN-208, RN-G02 | RE-2.7.1, RE-2.7.2, RE-2.7.3 |
| HU-2.8 | RN-209, RN-210, RN-212, RN-202 | RE-2.8.1, RE-2.8.2, RE-2.8.3, RE-2.8.4, RE-2.8.5, RE-2.8.6 |
| HU-2.9 | RN-209, RN-211, RN-212, RN-113 | RE-2.9.1, RE-2.9.2, RE-2.9.3, RE-2.9.4 |
| HU-2.10 | RN-112, RN-113 | RE-2.10.1, RE-2.10.2, RE-2.10.3, RE-2.10.4 |
| HU-2.11 | RN-411, RN-416, RN-417, RN-418, RN-424, RN-425, RN-209, RN-113 | RE-2.11.1, RE-2.11.2, RE-2.11.3, RE-2.11.4, RE-2.11.5, RE-2.11.6, RE-2.11.7 |
| HU-2.12 | RN-212, RN-209, RN-004, RN-G13 | RE-2.12.1, RE-2.12.2, RE-2.12.3, RE-2.12.4, RE-2.12.5, RE-2.12.6 |
| HU-3.1 | RN-301, RN-306 | RE-3.1.1, RE-3.1.2, RE-3.1.3 |

| HU | Reglas de negocio | Requisitos específicos |
|---|---|---|
| HU-3.2 | RN-303, RN-304, RN-305 | RE-3.2.1, RE-3.2.2, RE-3.2.3, RE-3.2.4, RE-3.2.5 |
| HU-3.3 | RN-307 | RE-3.3.1, RE-3.3.2, RE-3.3.3 |
| HU-3.4 | RN-302 | RE-3.4.1, RE-3.4.2, RE-3.4.3 |
| HU-3.5 | RN-301 | RE-3.5.1, RE-3.5.2, RE-3.5.3 |
| HU-3.6 | RN-303, RN-304, RN-305 | RE-3.6.1, RE-3.6.2, RE-3.6.3, RE-3.6.4 |
| HU-4.1 | RN-401, RN-402, RN-403, RN-404, RN-G18 | RE-4.1.1, RE-4.1.2, RE-4.1.3, RE-4.1.4, RE-4.1.5 |
| HU-4.2 | RN-405, RN-430 | RE-4.2.1, RE-4.2.2, RE-4.2.3, RE-4.2.4, RE-4.2.5 |
| HU-4.3 | RN-406, RN-407, RN-409, RN-410, RN-431 | RE-4.3.1, RE-4.3.2, RE-4.3.3, RE-4.3.4, RE-4.3.5, RE-4.3.6, RE-4.3.7, RE-4.3.8, RE-4.3.9, RE-4.3.10, RE-4.3.11 |
| HU-4.4 | RN-404 | RE-4.4.1, RE-4.4.2, RE-4.4.3, RE-4.4.4 |
| HU-4.5 | RN-401, RN-412 | RE-4.5.1, RE-4.5.2, RE-4.5.3 |
| HU-4.6 | RN-401, RN-403, RN-415 | RE-4.6.1, RE-4.6.2 |
| HU-4.7 | RN-405, RN-408 | RE-4.7.1, RE-4.7.2, RE-4.7.3 |
| HU-4.8 | RN-402, RN-703 | RE-4.8.1, RE-4.8.2, RE-4.8.3 |
| HU-4.9 | RN-401, RN-402 | RE-4.9.1, RE-4.9.2, RE-4.9.3 |
| HU-4.10 | RN-404, RN-405 | RE-4.10.1, RE-4.10.2, RE-4.10.3 |
| HU-4.11 | RN-706, RN-703, RN-415 | RE-4.11.1, RE-4.11.2, RE-4.11.3, RE-4.11.4, RE-4.11.5 |
| HU-4.12 | RN-414, RN-415 | RE-4.12.1, RE-4.12.2, RE-4.12.3, RE-4.12.4, RE-4.12.5 |
| HU-4.13 | RN-411, RN-415, RN-401, RN-402, RN-418, RN-419, RN-420, RN-422, RN-423, RN-424 | RE-4.13.1, RE-4.13.2, RE-4.13.3, RE-4.13.4, RE-4.13.5, RE-4.13.6, RE-4.13.7 |
| HU-4.14 | RN-412, RN-413, RN-415, RN-428, RN-429 | RE-4.14.1, RE-4.14.2, RE-4.14.3, RE-4.14.4, RE-4.14.5, RE-4.14.6, RE-4.14.7 |
| HU-4.15 | RN-411, RN-415, RN-420, RN-421, RN-427, RN-G07, RN-G16, RN-G19, RN-110, RN-206, RN-207 | RE-4.15.1, RE-4.15.2, RE-4.15.3, RE-4.15.4, RE-4.15.5, RE-4.15.6, RE-4.15.7, RE-4.15.8, RE-4.15.9, RE-4.15.10 |
| HU-4.16 | RN-803 | RE-4.16.1, RE-4.16.2 |
| HU-4.17 | RN-423, RN-411 | RE-4.17.1, RE-4.17.2, RE-4.17.3, RE-4.17.4 |
| HU-4.18 | RN-419, RN-209 | RE-4.18.1, RE-4.18.2, RE-4.18.3, RE-4.18.4 |
| HU-4.19 | RN-426, RN-408, RN-412 | RE-4.19.1, RE-4.19.2, RE-4.19.3, RE-4.19.4 |
| HU-5.1 | RN-G02 | RE-5.1.1, RE-5.1.2, RE-5.1.3, RE-5.1.4, RE-5.1.5, RE-5.1.6, RE-5.1.7, RE-5.1.8, RE-5.1.9, RE-5.1.10 |
| HU-5.2 | RN-101, RN-G06, RN-501 | RE-5.2.1, RE-5.2.2, RE-5.2.3, RE-5.2.4, RE-5.2.5 |

| HU | Reglas de negocio | Requisitos específicos |
|---|---|---|
| HU-5.3 | RN-401, RN-402, RN-501, RN-109, RN-110, RN-G18 | RE-5.3.1, RE-5.3.2, RE-5.3.3, RE-5.3.4, RE-5.3.5 |
| HU-5.4 | RN-104, RN-108, RN-G02 | RE-5.4.1, RE-5.4.2, RE-5.4.3 |
| HU-5.5 | RN-206, RN-G02, RN-114 | RE-5.5.1, RE-5.5.2, RE-5.5.3 |
| HU-5.6 | RN-430, RN-405, RN-401, RN-G02 | RE-5.6.1, RE-5.6.2, RE-5.6.3, RE-5.6.4 |
| HU-5.7 | RN-G02 | RE-5.7.1, RE-5.7.2, RE-5.7.3, RE-5.7.4 |
| HU-5.8 | RN-109, RN-G06 | RE-5.8.1, RE-5.8.2, RE-5.8.3, RE-5.8.4, RE-5.8.5, RE-5.8.6 |
| HU-5.9 | RN-109, RN-114, RN-G13 | RE-5.9.1, RE-5.9.2, RE-5.9.3, RE-5.9.4 |
| HU-5.10 | RN-110, RN-502, RN-503 | RE-5.10.1, RE-5.10.2, RE-5.10.3, RE-5.10.4, RE-5.10.5 |
| HU-5.11 | RN-502, RN-503, RN-504, RN-505 | RE-5.11.1, RE-5.11.2, RE-5.11.3, RE-5.11.4, RE-5.11.5, RE-5.11.6 |
| HU-5.12 | RN-113, RN-115, RN-G07 | RE-5.12.1, RE-5.12.2, RE-5.12.3, RE-5.12.4 |
| HU-5.13 | RN-109, RN-110, RN-115, RN-116 | RE-5.13.1, RE-5.13.2, RE-5.13.3, RE-5.13.4, RE-5.13.5 |
| HU-5.14 | RN-G16, RN-G07 | RE-5.14.1, RE-5.14.2, RE-5.14.3, RE-5.14.4, RE-5.14.5 |
| HU-6.1 | RN-G01, RN-407, RN-409, RN-415, RN-426 | RE-6.1.1, RE-6.1.2, RE-6.1.3, RE-6.1.4, RE-6.1.5, RE-6.1.6, RE-6.1.7, RE-6.1.8, RE-6.1.9, RE-6.1.10, RE-6.1.11, RE-6.1.12 |
| HU-6.2 | RN-G01, RN-003, RN-408, RN-409, RN-414, RN-415 | RE-6.2.1, RE-6.2.2, RE-6.2.3, RE-6.2.4, RE-6.2.5, RE-6.2.6, RE-6.2.7, RE-6.2.8, RE-6.2.9, RE-6.2.10, RE-6.2.11, RE-6.2.12, RE-6.2.13 |
| HU-6.3 | RN-701 | RE-6.3.1, RE-6.3.2, RE-6.3.3, RE-6.3.4 |
| HU-6.4 | RN-701 | RE-6.4.1, RE-6.4.2, RE-6.4.3, RE-6.4.4 |
| HU-6.5 | RN-701 | RE-6.5.1, RE-6.5.2, RE-6.5.3 |
| HU-7.1 | RN-703, RN-701 | RE-7.1.1, RE-7.1.2, RE-7.1.3, RE-7.1.4 |
| HU-7.2 | RN-702 | RE-7.2.1, RE-7.2.2, RE-7.2.3 |
| HU-7.3 | RN-705, RN-009, RN-701 | RE-7.3.1, RE-7.3.2, RE-7.3.3, RE-7.3.4, RE-7.3.5 |
| HU-7.4 | RN-009, RN-415, RN-421, RN-701, RN-427 | RE-7.4.1, RE-7.4.2, RE-7.4.3, RE-7.4.4, RE-7.4.5, RE-7.4.6, RE-7.4.7 |
| HU-7.5 | RN-403, RN-303, RN-703, RN-421, RN-422, RN-426, RN-428, RN-429, RN-430, RN-431 | RE-7.5.1, RE-7.5.2, RE-7.5.3, RE-7.5.4 |
| HU-8.1 | RN-801, RN-804, RN-805, RN-G18 | RE-8.1.1, RE-8.1.2, RE-8.1.3, RE-8.1.4, RE-8.1.5, RE-8.1.6, RE-8.1.7 |
| HU-8.2 | RN-802 | RE-8.2.1, RE-8.2.2 |
| HU-8.3 | RN-806 | RE-8.3.1, RE-8.3.2, RE-8.3.3 |

| HU | Reglas de negocio | Requisitos específicos |
|---|---|---|
| HU-8.4 | RN-807, RN-303 | RE-8.4.1, RE-8.4.2 |
| HU-8.5 | RN-808 | RE-8.5.1, RE-8.5.2 |
| HU-9.1 | RN-G07 | RE-9.1.1, RE-9.1.2, RE-9.1.3 |